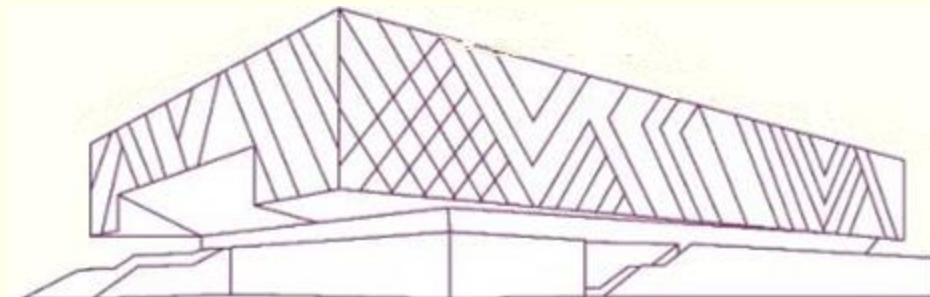




天津工业大学
TIANJIN POLYTECHNIC UNIVERSITY

第二章 防火墙基础概述

—— 入侵防御与Internet安全协议 ——





本章目录

1

防火墙基本概念

2

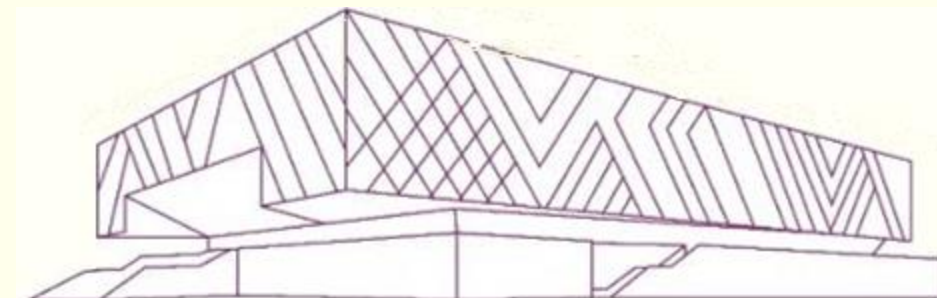
防火墙应用

3

防火墙部署

4

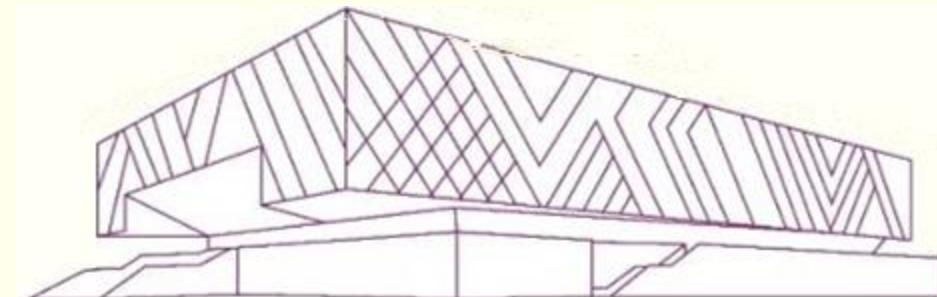
典型案例





1

防火墙基本概念



防火墙的定义

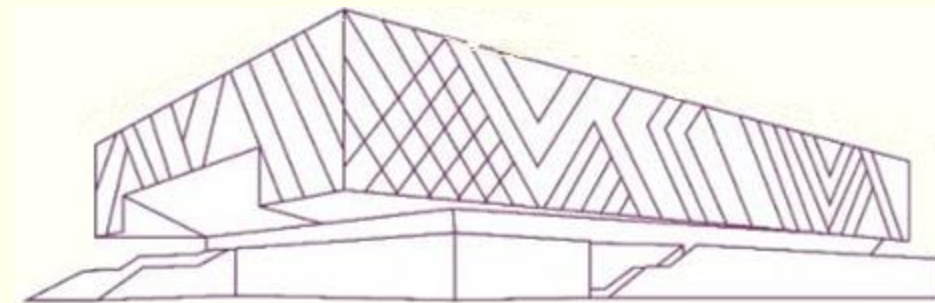
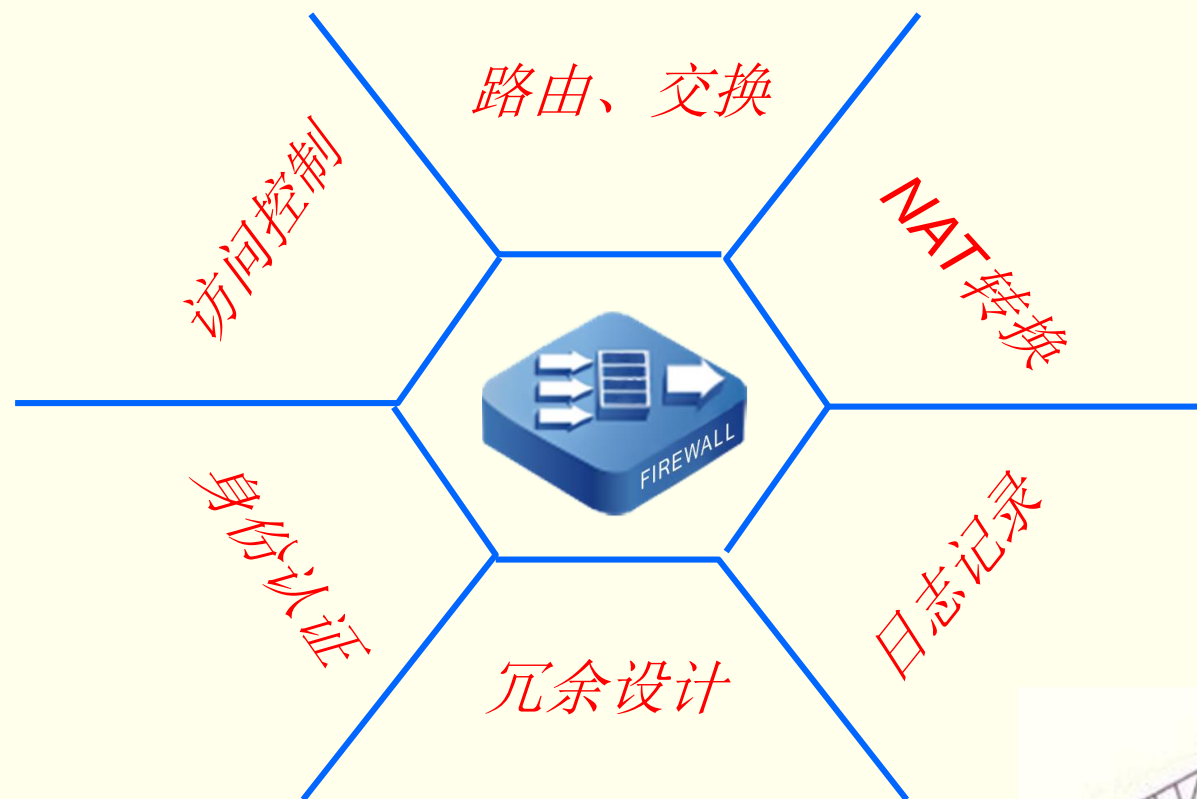
防火墙 (firewall) 在**安全需求不同的网络区域之间**，通过即定**原则**对网络通信**强制实施访问控制**的安全设备。

GB/T20281-2015《信息安全技术防火墙安全技术要求和测试评价方法》中对防火墙定义为：部署于不同安全域之间，具备网络层访问控制及过滤功能，并具备应用层协议分析、控制及内容检测等功能，能够适用于IPv4、IPv6等不同的网络环境的安全网关产品



防火墙概念

防火墙是一款具备安全防护功能网络设备



防火墙作用

对数据包的
安全处理

禁止
允许
其他附加功能

路由器功能

NAT
动、静态路由

日志

防火墙作用-2

典型边界防护设备

对不经过自身的网络数据无法控制，由其是内部网络之间。

局限性

策略配置相对复杂、专业

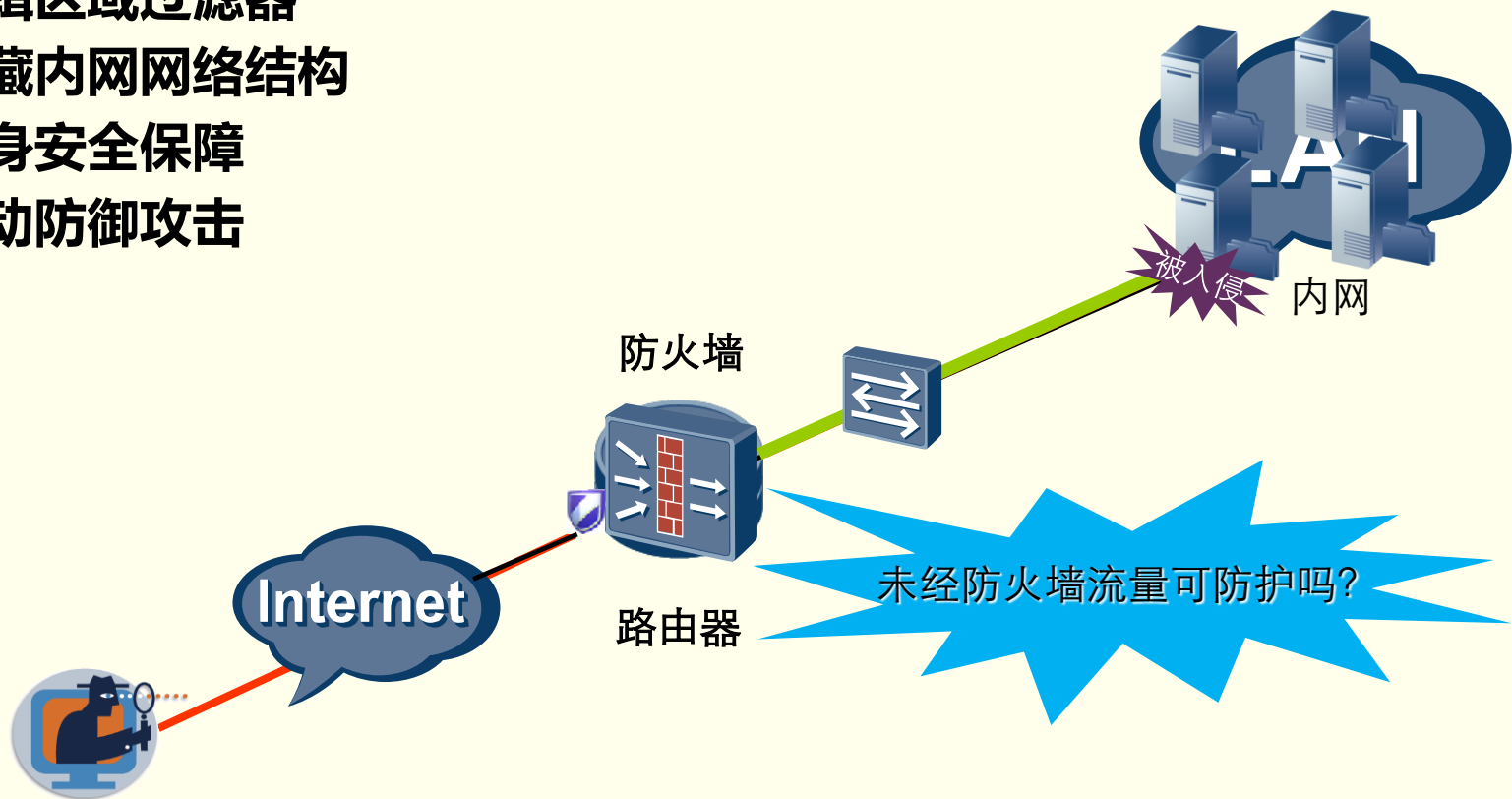
错误或不当的配置，容易引发灾难性的网络后果。

L2~4 过滤设备

- 1、无法解决 TCP/IP 协议洞导致的安全威胁。
- 2、很难解决应用层的安全威胁。
- 3、数据包的深层分析严重影响性能。

防火墙特征

- ❖ 逻辑区域过滤器
- ❖ 隐藏内网网络结构
- ❖ 自身安全保障
- ❖ 主动防御攻击



防火墙技术的发展历史

第一代

分组过滤 (packet filter) 技术：最早的防火墙技术几乎与路由器同时出现,采用了分组过滤 (packet filter) 技术;

第二代

应用层防火墙 (代理防火墙)：20世纪90年代初，初步提出代理服务，通过代理服务实现内外网隔离的初步结构

第三代

状态检测；通过动态分析报文状态来决定对报文采取的动作，不需要为每个应用程序都进行代理，处理速度快且安全性高

第四代

UTM(United Threat Management 统一威胁管理)：即将传统防火墙入侵检测、防病毒、URL过滤、应用程序控制、邮件过滤等融合到一台防火墙上，实现全面安全防护。

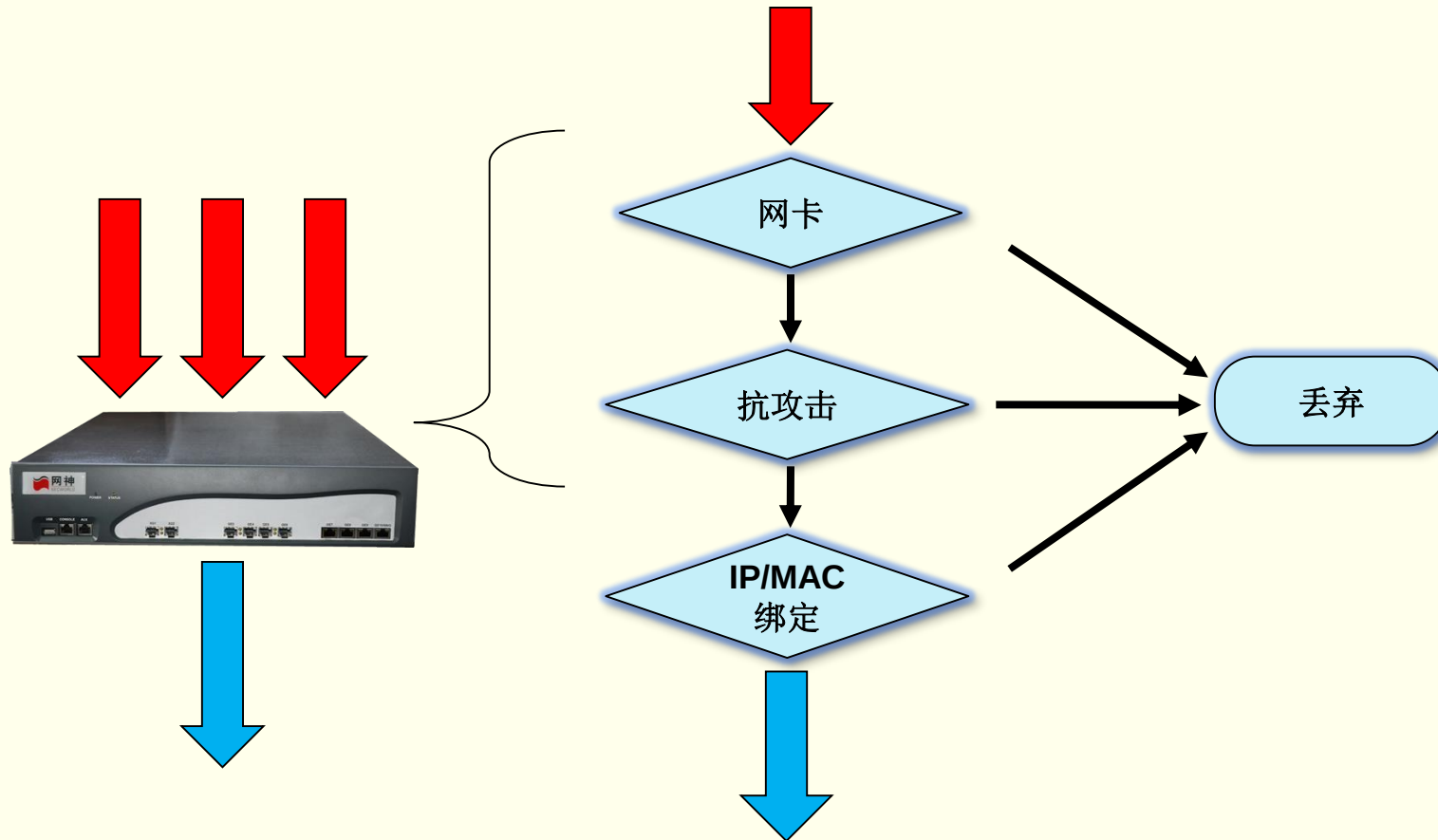
第五代

下一代防火墙NGF，解决了多个功能同时运行性能下降的问题，可以基于用户、应用和内容进行管控

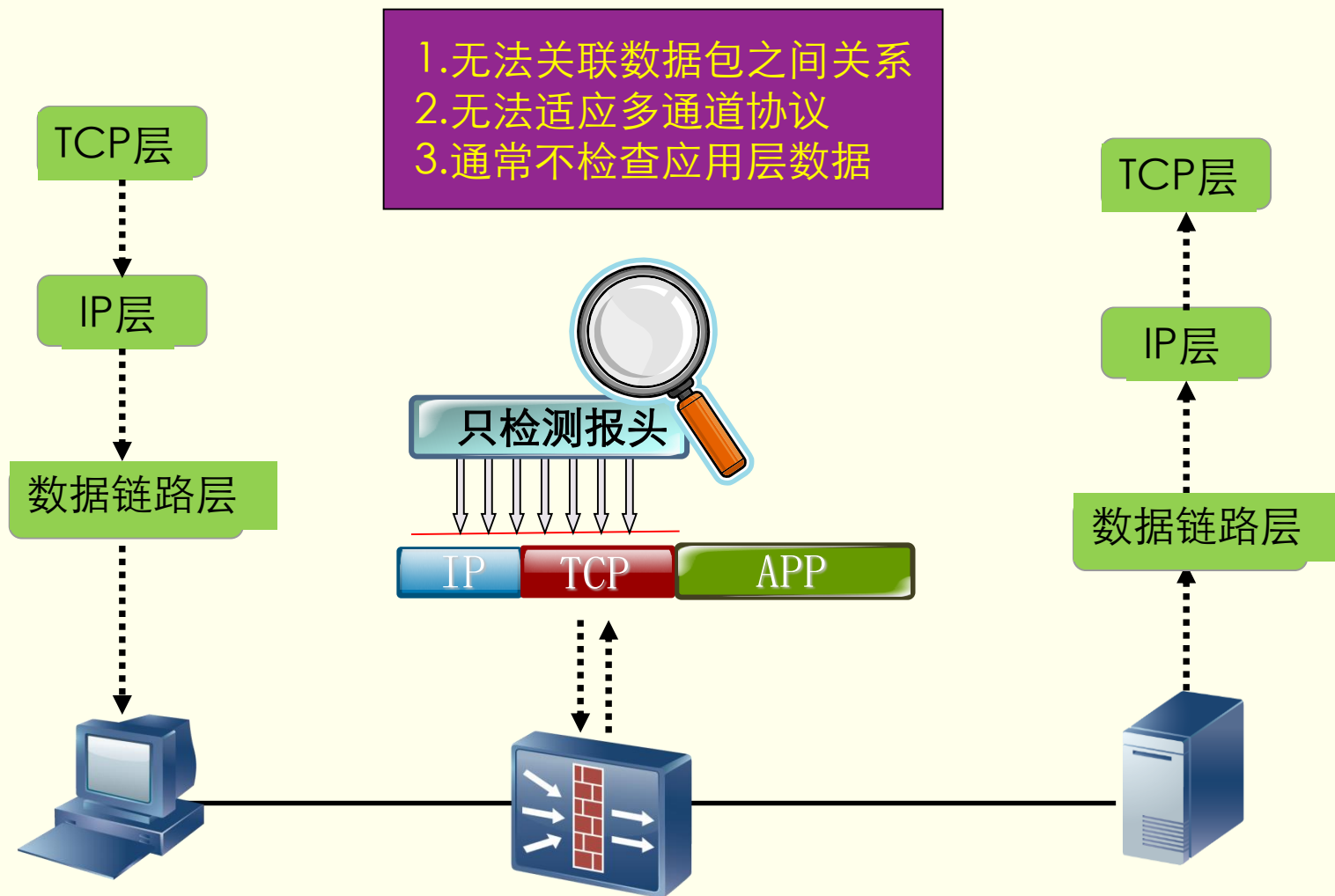
分组过滤技术

- ❖ 分组过滤 (packet filter) 是所有防火墙中最核心的功能,进行分组过滤的标准是根据安全策略制定的;
- ❖ 分组过滤型防火墙工作在TCP/IP网络参考模型的网络层和传输层;
- ❖ 分组过滤原理
 - 分组过滤通常安装在路由器上,并且大多数商用路由器都提供了分组过滤的功能。
 - 分组过滤是一种安全筛选机制,它控制哪些数据包可以进出网络而哪些数据包应被网络所拒绝。
 - 通常情况下靠网络管理员在防火墙设备的ACL中设定。

防火墙工作原理-1



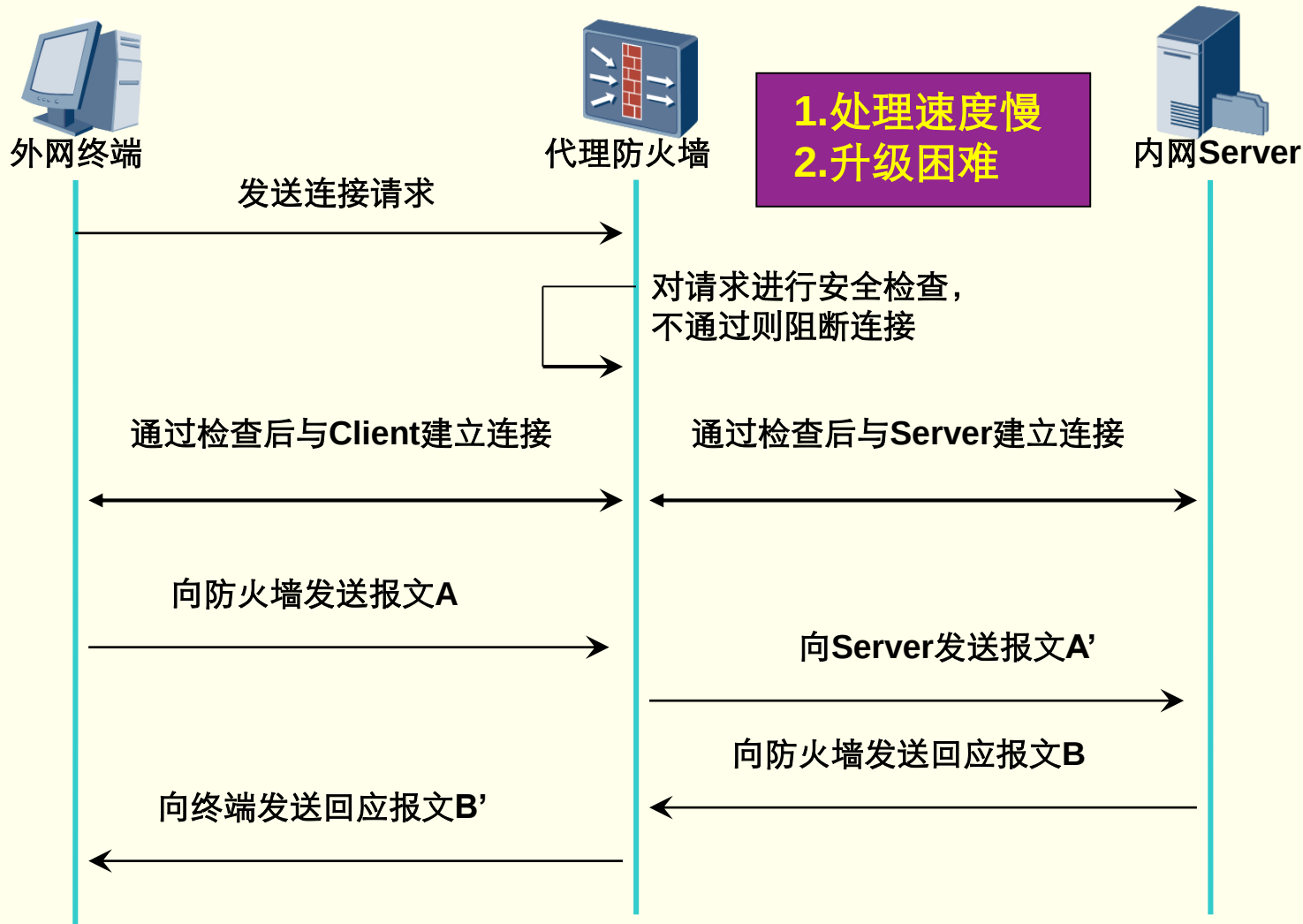
防火墙分类 — 包过滤防火墙



分组过滤技术的特点

- 因为CPU用来处理分组过滤的时间相对很少,且这种防护措施对用户透明,合法用户在进出网络时,根本感觉不到它的存在,使用起来很方便。
- 因为分组过滤技术不保留前后连接信息,所以很容易实现允许或禁止访问。
- 因为分组过滤技术是在TCP/IP层实现的,所以分组过滤的一个很大的弱点是不能在应用层级别上进行过滤,所以防护方式比较单一。

防火墙分类 — 代理防火墙



应用级网关技术

- 应用级网关（application gateway）型防火墙主要工作在OSI参考模型的最高层,即**应用层**;
- 其特点是完全“隔离”了网络的通信,通过对每一种应用服务编制专门的**代理程序**,实现监视和控制应用层通信流的作用;

应用级网关技术

• 工作原理

- 应用网关接受内、外部网络的通信数据包,并根据自己的安全策略进行过滤,不符合安全协议的信息被拒绝或丢弃;
- 通过自身(网关)复制传递数据,防止在内部网主机与Internet主机间直接建立联系;
- 能够理解应用层上的协议,能够做复杂一些的访问控制,并做精细的注册和审核;

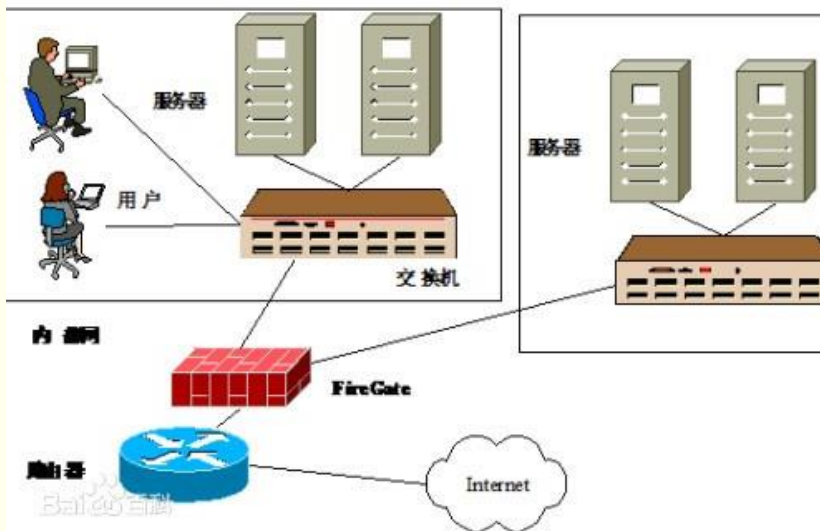
防火墙会话机制与状态检测概念

- 会话 (session)：是通信双方的连接在防火墙的具体体现，代表两者的连接状态，**一个会话表示通信双方的一个连接。**
- 会话表 (session table)：防火墙上多个会话的集合叫做会话表或**动态连接状态表**。会话表中的记录可以是通信信息，也可以是应用程序信息，其具有良好的灵活性和安全性。
- 会话机制：当新的连接通过验证后，则在状态表中添加该连接条目，而且一条连接完成它的通信任务后，状态表中的该条目将自动删除。
- 过滤规则表是静态的，而状态表是动态的，状态表中记录了当前**活动的合法连接**，会随着数据包传输进行实时的更新。
- 状态检测技术采用**基于连接的状态检测机制**
- **状态检测技术通过规则表与状态表间相互配合**

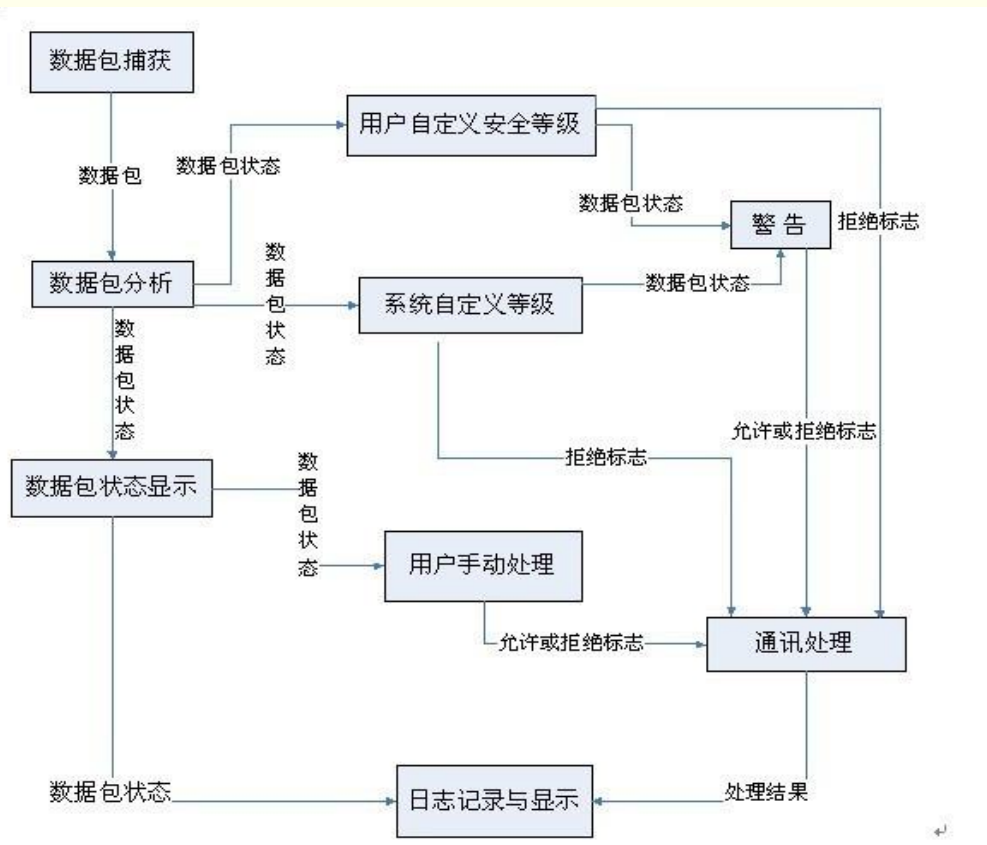
状态检测技术

- 状态检测防火墙是在有状态分组过滤防火墙基础上发展起来的一种新的防火墙技术,是分组过滤器和应用级网关的一种折中方案;
- 既具有分组过滤防火墙的速度和灵活,也有应用网关防火墙的安全优点;
- 状态检测防火墙工作原理
 - 状态检测技术首先由CheckPoint公司提出并实现;
 - 状态检测防火墙利用一个检测模块从网络层捕获数据包,并抽取与应用层状态有关的信息,并以此作为决定对该连接是接受还是拒绝依据;
 - 检测模块维护一个动态的状态信息表,当数据到达防火墙的接口时,防火墙判断数据包是不是一个已经存在的连接,如果是就对数据包进行特征检测,并依据策略是否允许通过,如果允许就转发到目的端口并记录日志,否则就丢弃;

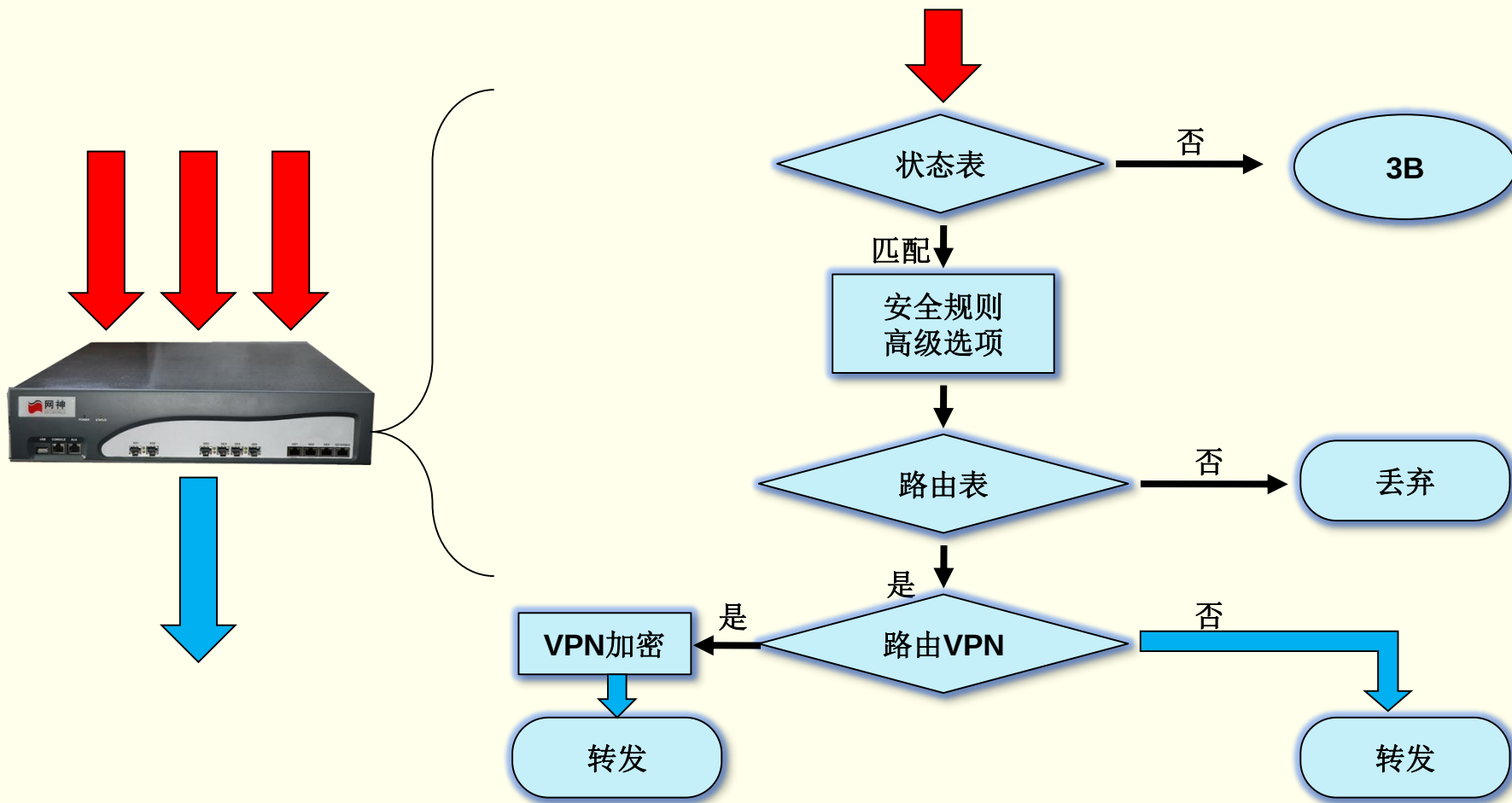
数据包通过防火墙的过程



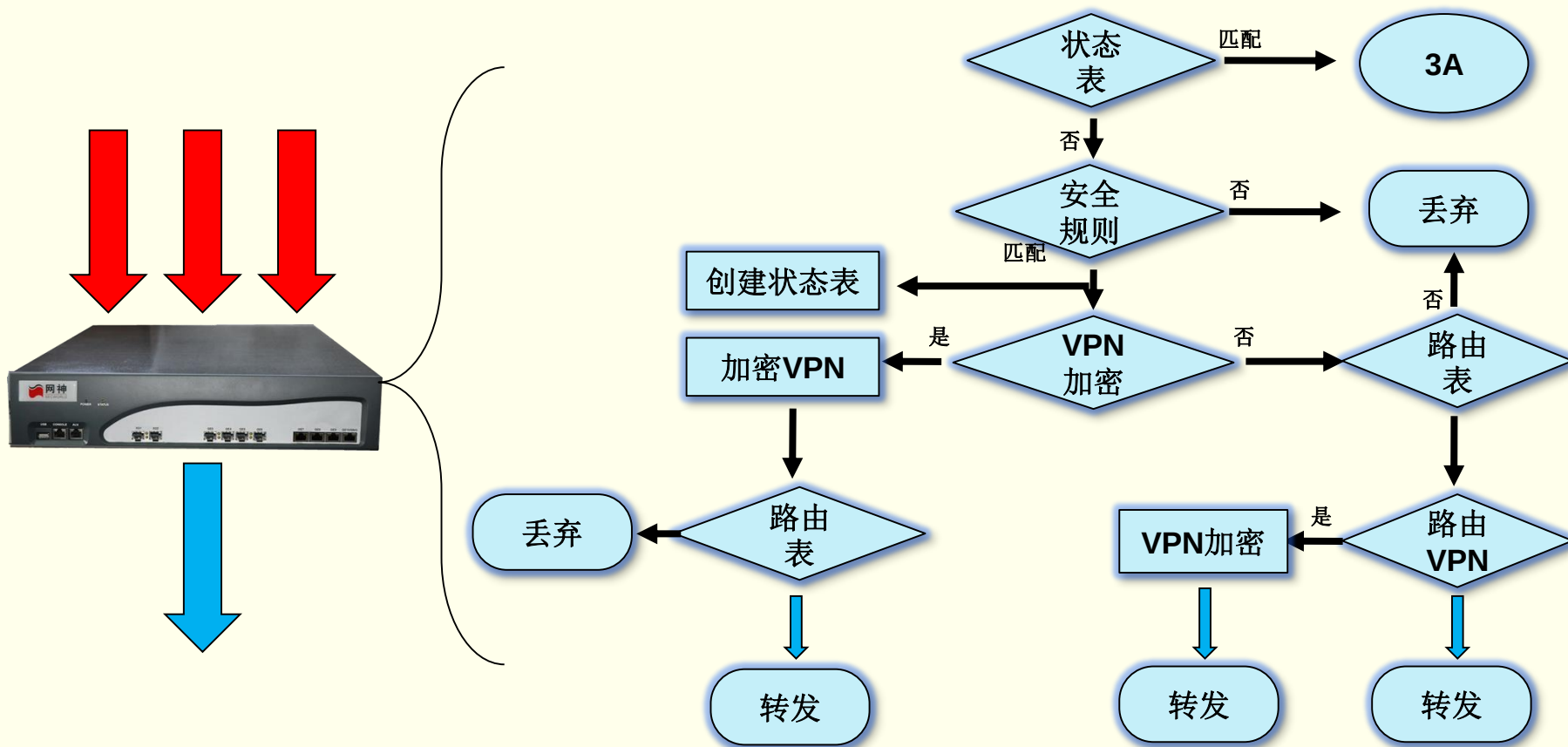
- 客户端发送数据：当报文到达防火墙后，防火墙根据规则表允许报文通过，同时还会针对这一访问行为建立会话
- 服务器端反馈数据：内网回应的报文到达防火墙后，防火墙会把报文中的信息与会话中的信息进行比较，若会话信息与报文信息匹配，并符合协议规范对后续包的定义，则允许这一报文通过



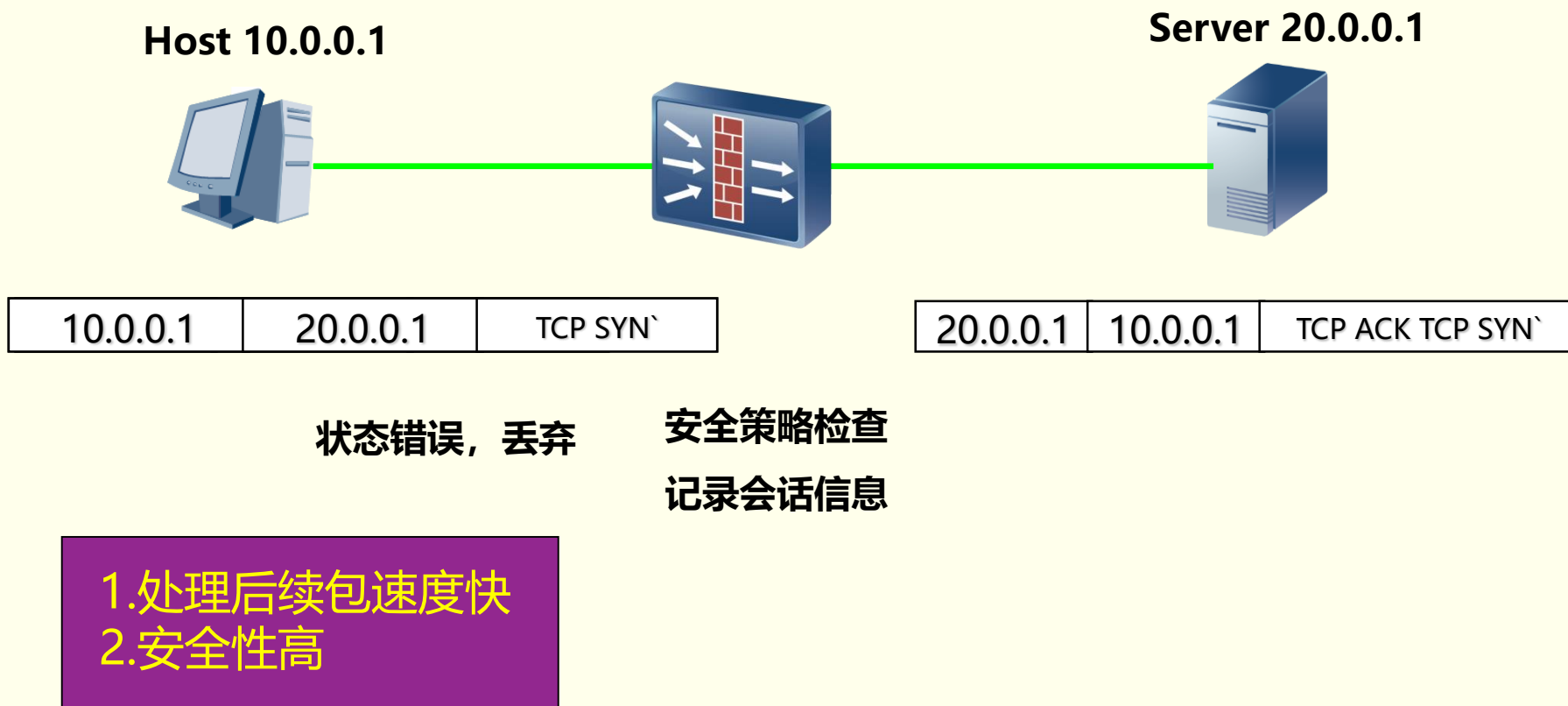
防火墙工作原理-3A



防火墙工作原理-3B



防火墙分类 — 状态检测防火墙



统一威胁管理 (UTM)

- UTM(Unified Threat Management), 2004年9月, IDC首度提出“**统一威胁管理**”的概念, 即将防病毒、入侵检测和防火墙安全设备划归统一威胁管理新类别。
- UTM是指由硬件、软件和网络技术组成的具有专门用途的设备, 它主要提供一项或多项安全功能, 将**多种安全特性集成于一个硬设备里**, 构成一个标准的**统一管理平台**。
- UTM设备应该具备的基本功能包括网络防火墙、网络入侵检测/防御和网关防病毒功能。
- **缺点**: 处理能力的分散、网关防御的弊端、过度集成带来的风险、性能和稳定性

UTM的主要功能

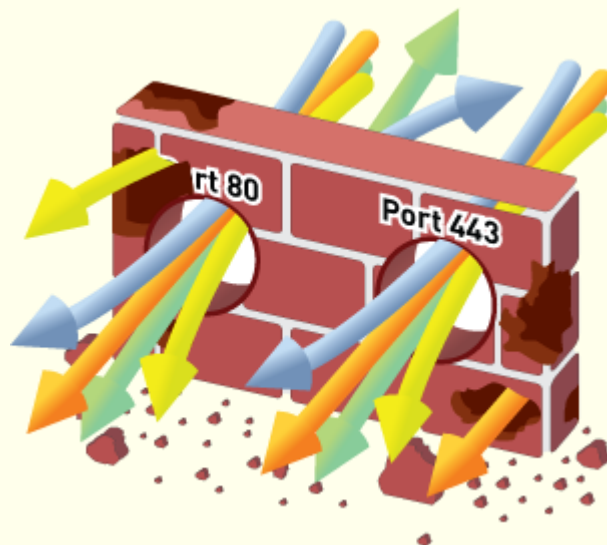


下一代网络

- 下一代**防火墙**，即Next Generation Firewall，简称**NG Firewall**，是一款可以全面应对应用层威胁的高性能**防火墙**。通过深入洞察网络流量中的用户、应用和内容，并借助全新的高性能单路径异构并行处理**引擎**，NGFW能够为用户提供有效的**应用层一体化安全防护**，帮助用户安全地开展业务并简化用户的**网络安全**架构。
- 2009年，著名咨询机构**Gartner**介绍为应对当前与未来新一代的网络安全威胁认为防火墙必需要再一次升级为“下一代防火墙”。第一代防火墙已基本无法探测到利用僵尸网络作为传输方法的威胁。由于采用的是基于服务的架构与Web2.0使用的普及，更多的通讯量都只是通过少数几个端口及采用有限的几个协议进行，这也就意味着基于端口/协议类安全策略的关联性与效率都越来越低。深层数据包检查入侵防御系统（IPS）可根据已知攻击对操作系统与漏失部署补丁的软件进行检查，但却不能有效的识别与阻止应用程序的滥用，更不用说对于应用程序中的具体特性的保护了。

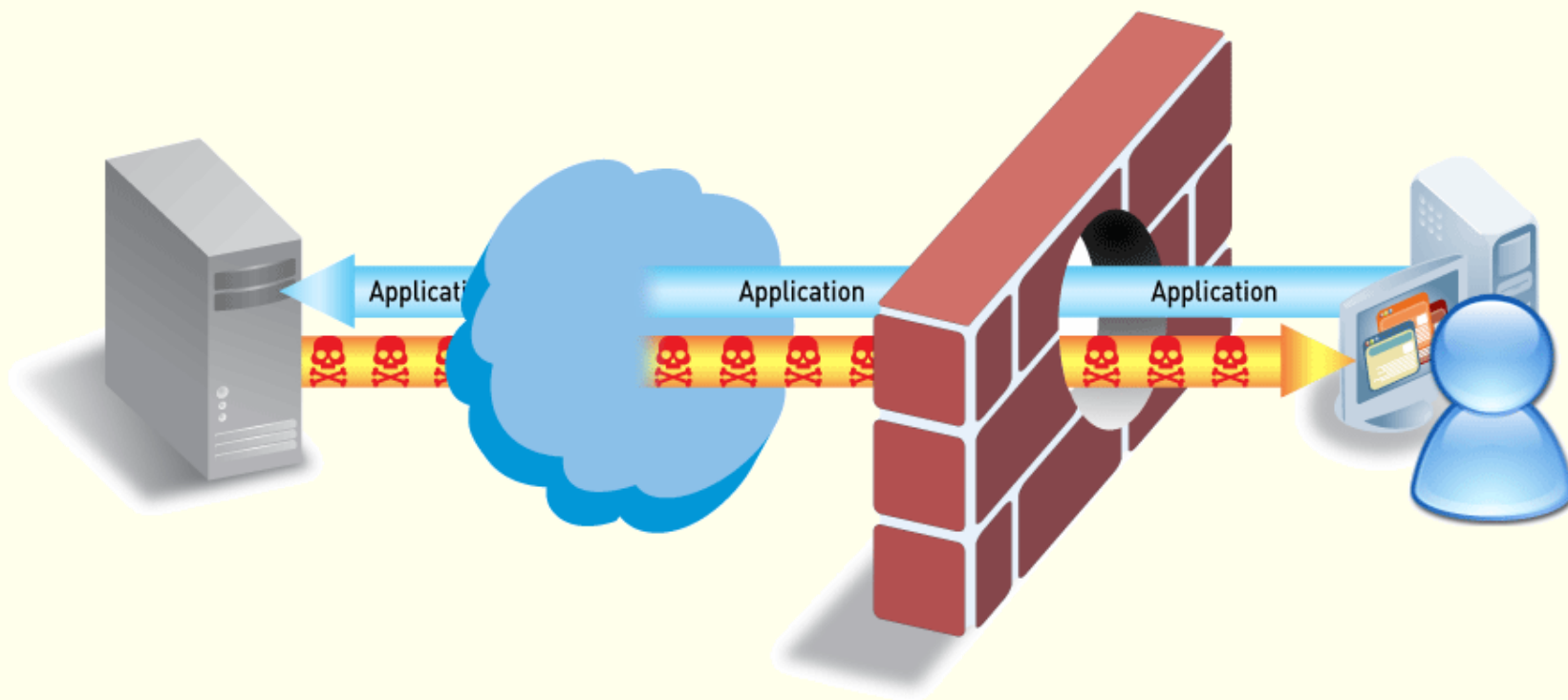
下一代防火墙介绍

- 传统防火墙已经失效
 - 端口 ≠ 应用
 - IP地址 ≠ 用户
 - 包 ≠ 内容
 - 传统防火墙只针对端口
 - 威胁来自应用层
 - 传统的防火墙已经千疮百孔



下一代防火墙介绍

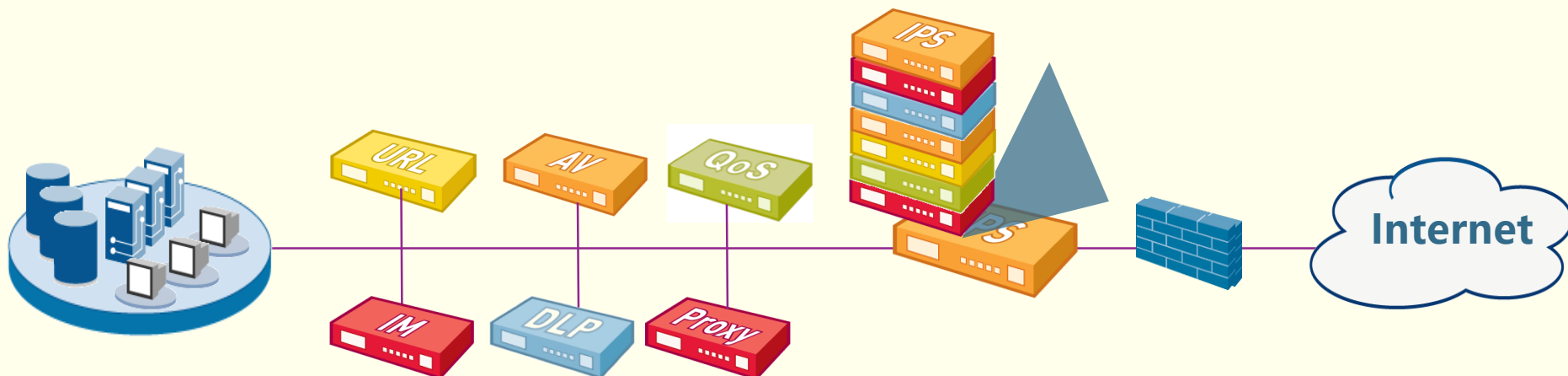
- 威胁通过应用进入网络
- 必须在应用层上有所作为



下一代防火墙介绍

• 传统的解决方案

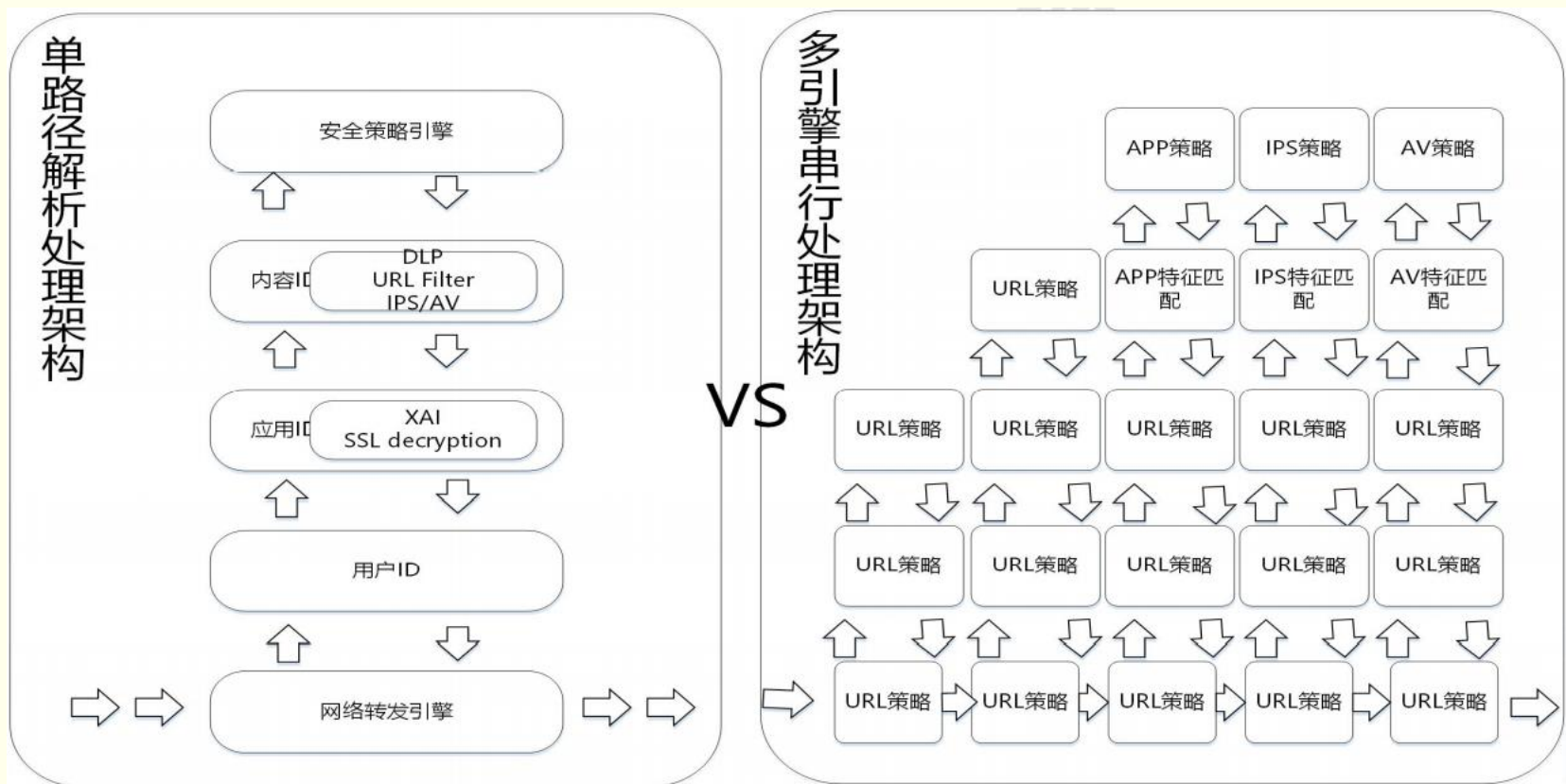
- 成本高：环境、空间、重复采购
- 管理难：多设备，多厂商、安全风险无法分析
- 效率低：重复解析、单点故障



下一代防火墙应用层处理架构

- 在下一代防火墙所采用的单路径处理架构中，数据包经过**一次解码，一次性匹配用户ID、应用ID、内容ID**，最终将匹配结果同步至安全策略引擎，决定放行或阻断，这是深度集成各安全功能的体现。
- 在传统UTM所采用的多引擎串行处理架构中，每一个功能是一个独立引擎，引擎之间并没有协同的机制，所以多引擎串行处理是把数据包串行的、逐个的通过各个引擎去扫描，这种检测效率低，这也是UTM设备开启越多安全功能，性能衰减越严重的原因。

下一代防火墙应用层处理架构



相关知识与术语——标准与图标

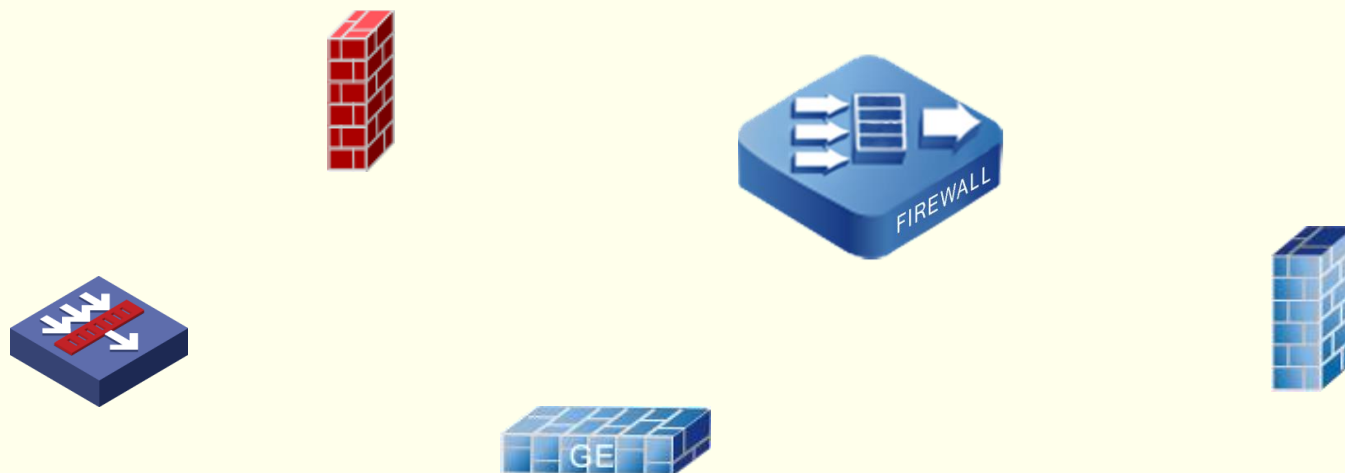
GB/T 18019-1999 信息技术包过滤防火墙安全技术要求

GB/T 18020-1999 信息技术应用级防火墙安全技术要求

GB/T 18336-2001 信息技术安全性评估准则

GB/T 17900-1999 网络代理服务器的安全技术要求

GB/T 18018-1999 路由器安全技术要求



相关知识与术语---术语

吞吐量

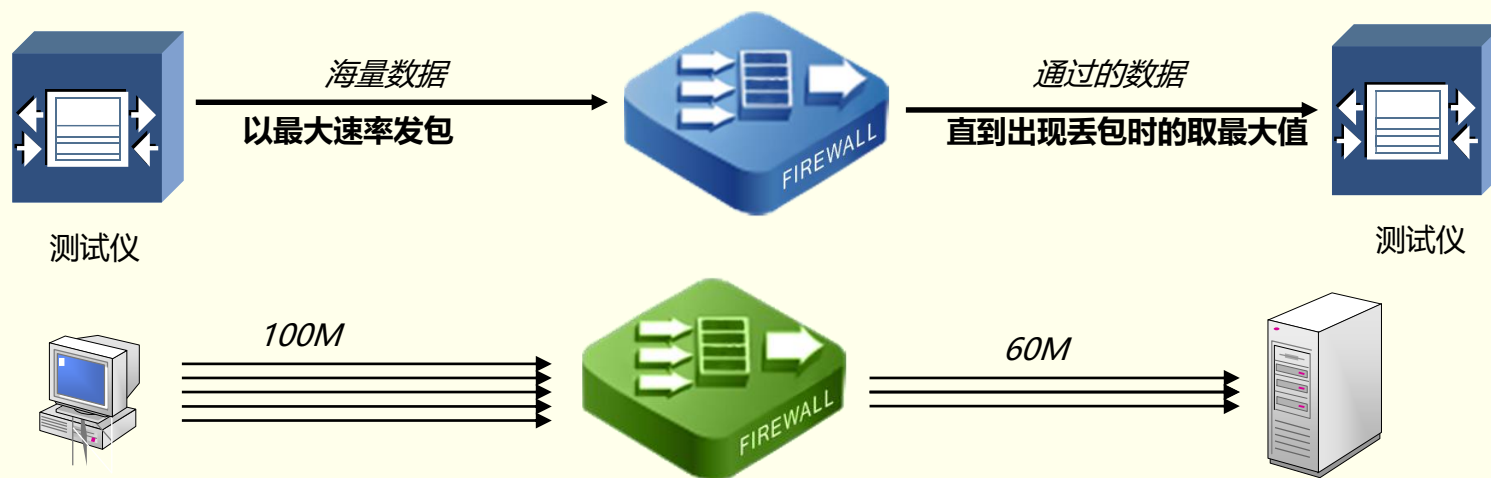
定义：在不丢包的情况下能够达到的最大速率。

衡量标准：吞吐量作为衡量防火墙性能的重要指标。

百分比越大，速率越大证明设备的性能越高。

参数单位：线速百分比 或 流量速率。

极限值



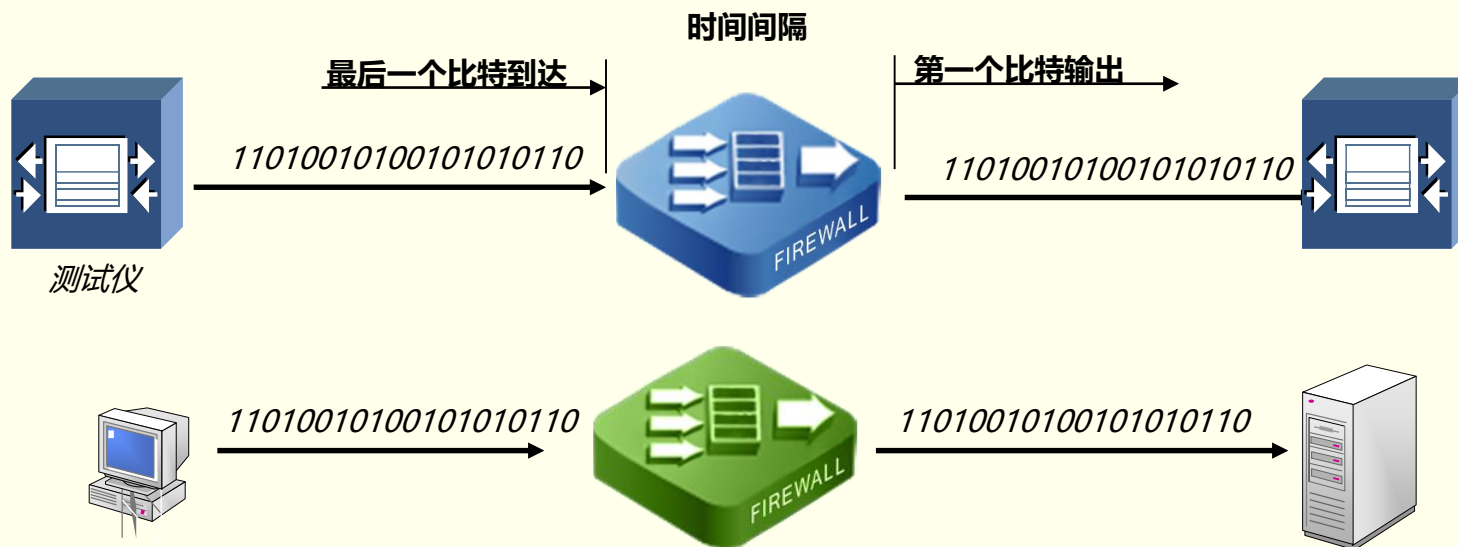
相关知识与术语---术语

延时

定义：防火墙处理数据所消耗的时间。

衡量标准：延时值的大小，*值越小，证明设备的整体性能好。*

参数： μs



相关知识与术语---术语

并发连接数

定义：指在同一时间点上，防火墙所能维护的最大网络连接数。

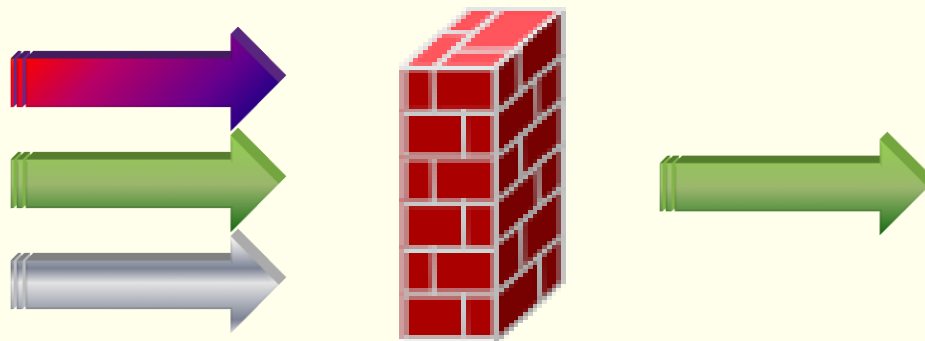
衡量标准：防火墙建立和维持网络连接的性能，**并发连接数越大的防火墙适应大流量的网络的能力就越强。**

参数单位：个

持续最大



相关知识与术语---术语

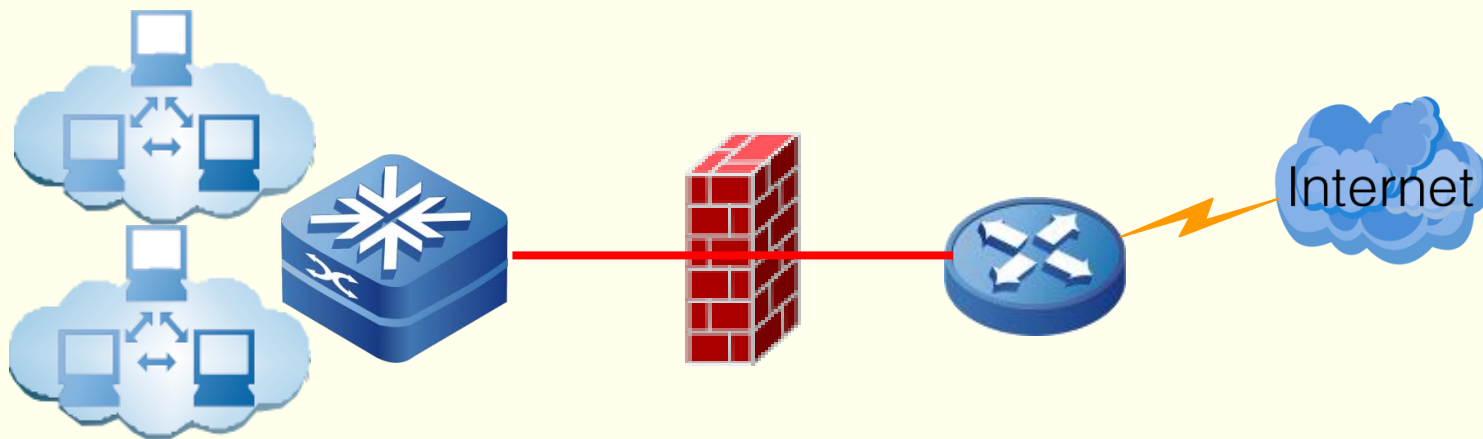


包过滤

根据预调置的包过滤规则，对穿越自身的网络数据包采取允许通过或禁止丢弃的功能。

规则的检查项目以**源地址**、**目的地址**、**源端口**、**目的端口**、**协议**这五项被称之为**五元组**的要素组成，有时还会附加源、目的MAC、时间、进出接口等要素。

相关知识与术语---术语

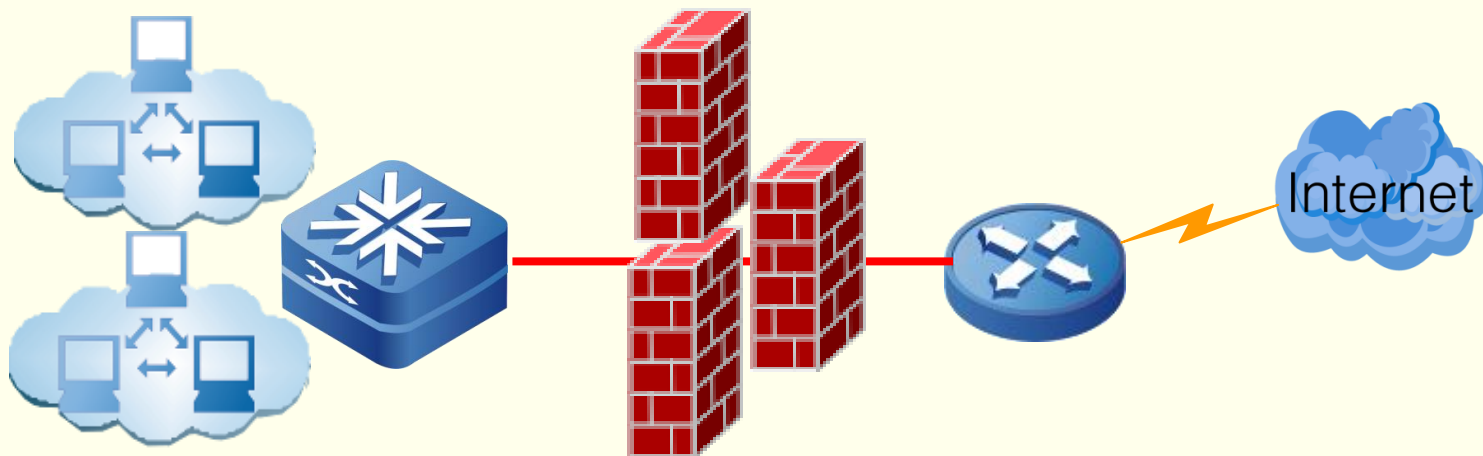


透明模式

透明模式部署是一种修改网络拓扑比较小的部署方式，这种部署方式，**不需要对原有网络设备进行配置上的变更**，就可以新增部署防火墙。能够适应这种部署方式的防火墙配置方法称之为透明模式。

在这种工作模式下，**防火墙不对数据包做任何三层（路由）转发工作。但是会做二层（交换）转发工作。**

相关知识与术语---术语



HA

“高可用性”（High Availability）通常指一个系统通过专门的设计与技术，减少或消除因单一故障导致整个系统无法使用的情况，保障整体系统的可用性。是网络环境中消除单点故障的主要手段之一。

在防火墙产品来说，HA通常都是指双机或多机备份、集群。在同一网络节点部署配置“相同”的多台防火墙，避免因为一台设备故障导致断网。

相关知识与术语---动态服务



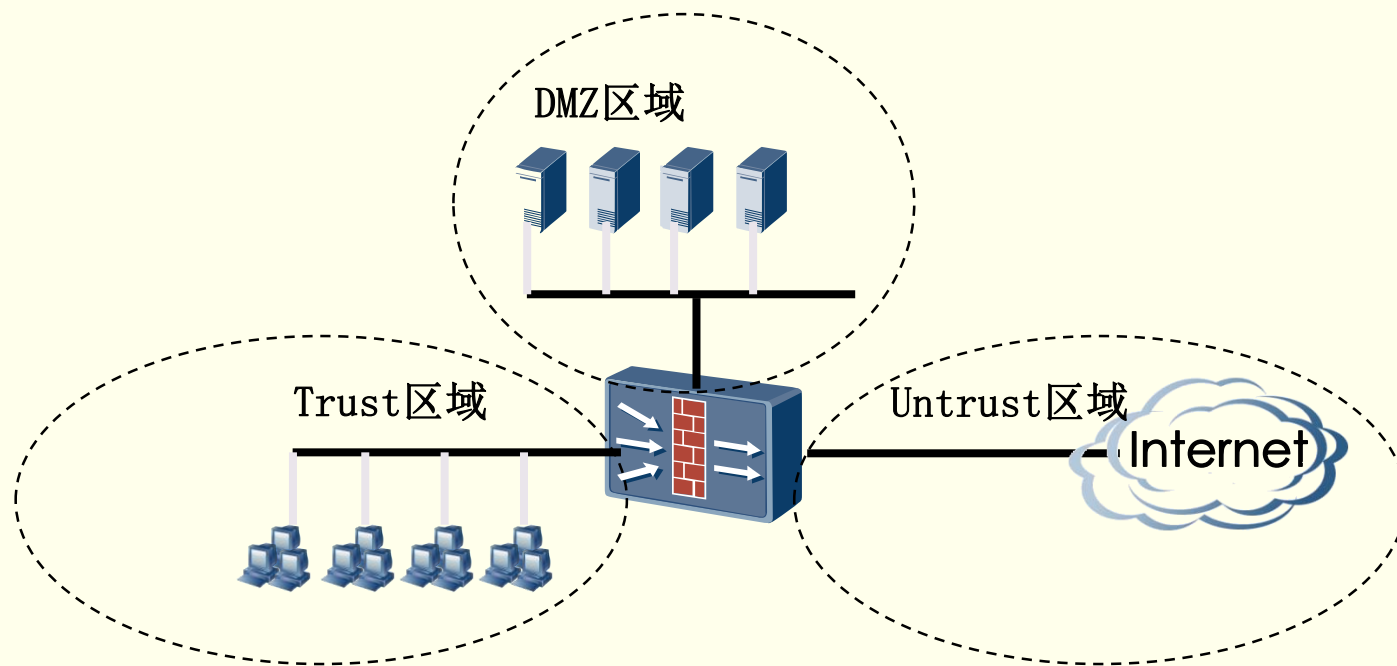
动态服务

特指TCP应用中，在客户端通过一个**固定端口**登录服务器端，并与服务器协商出一个新的**随机通讯端口**，随后**使用通讯端口传输后续数据**。

常见动态服务有 **FTP被动模式**、**SQL-NET**、**PPTP (GRE-VPN)**、**H.323**、**SIP**等

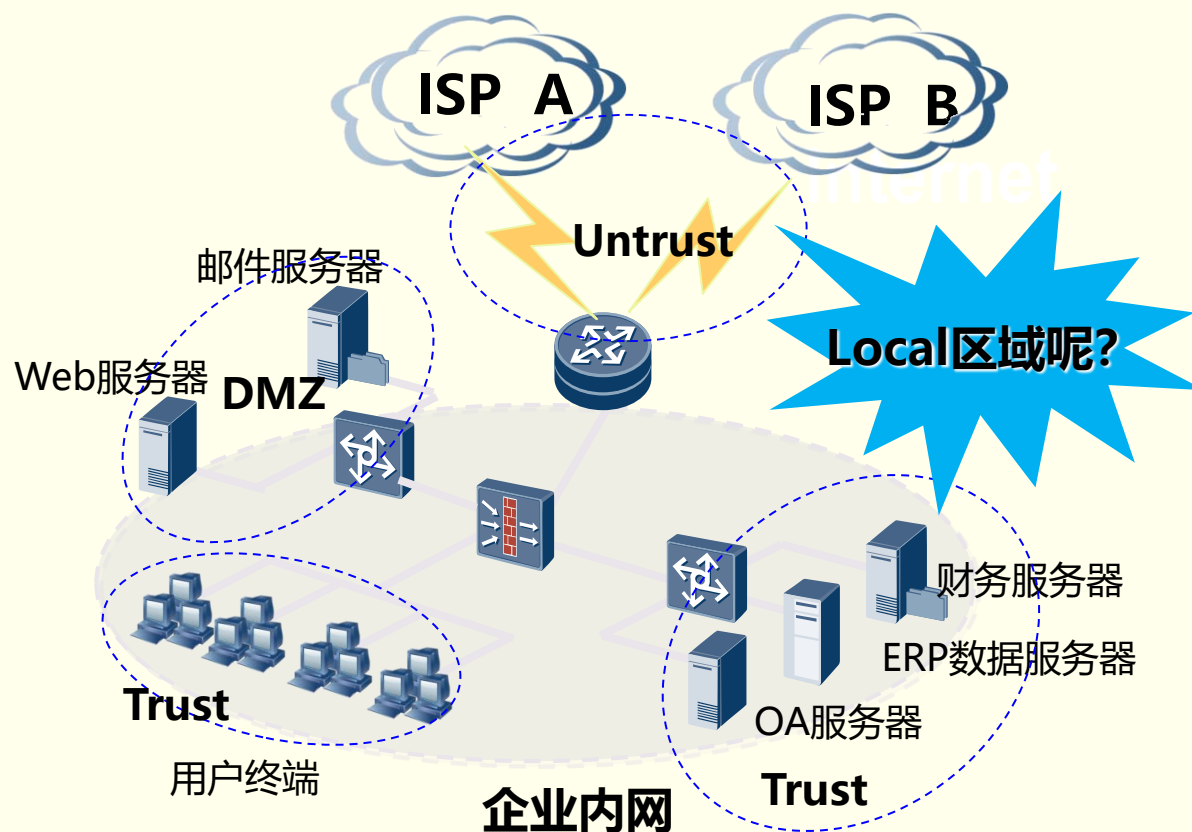
安全区域

- 安全区域（Security Zone），或者简称为区域（Zone）。
 - Zone是本地逻辑安全区域的概念。
 - Zone是一个或多个接口所连接的**网络**。



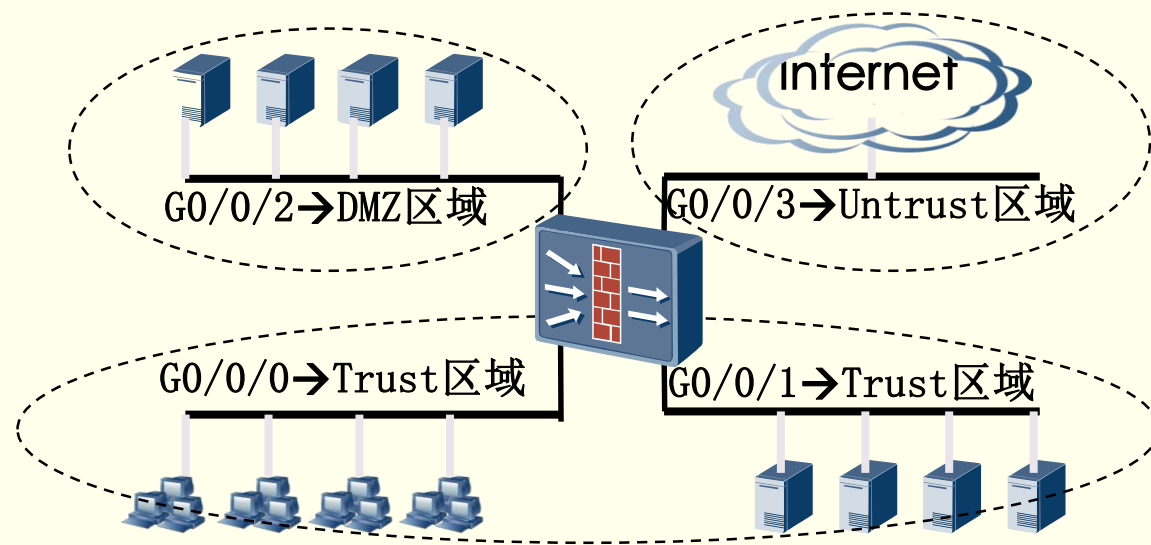
防火墙安全区域分类

- 缺省安全区域
 - 非受信区域Untrust
 - 非军事化区域DMZ
 - 受信区域Trust
 - 本地区域Local
- 用户自定义安全区域
 - User Zone 1
 - User Zone 2



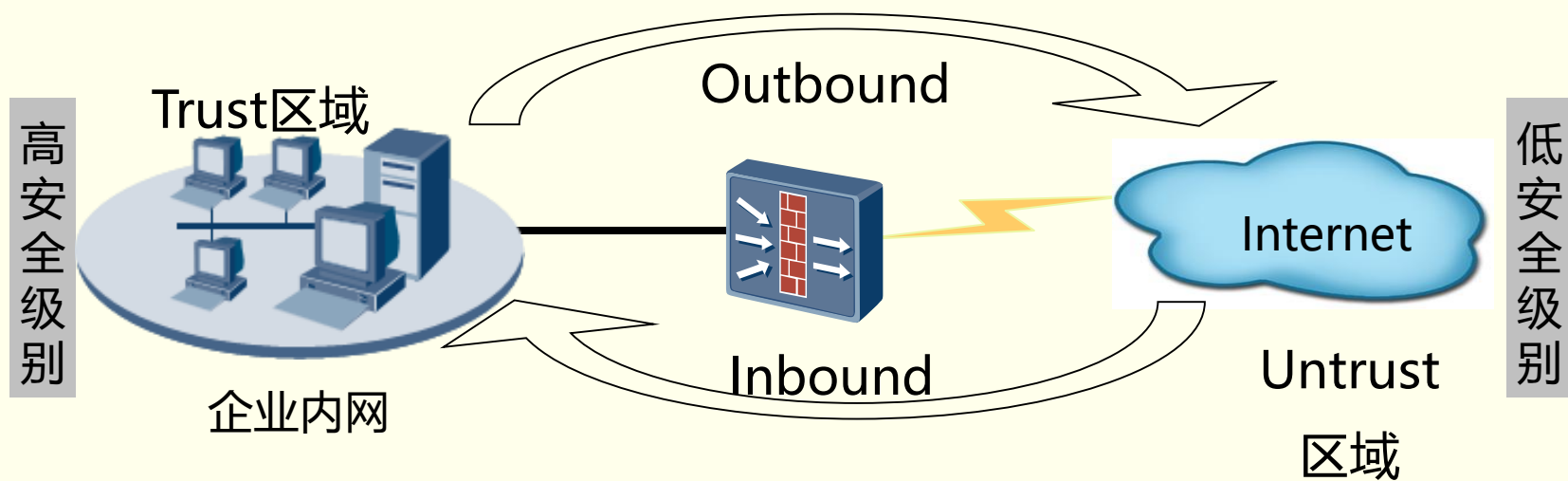
防火墙安全区域与接口关系

- 防火墙是否存在两个具有完全相同安全级别的安全区域？
- 防火墙是否允许同一物理接口分属于两个不同的安全区域？
- 防火墙的不同接口是否可以属于同一个安全区域？



防火墙安全区域的方向

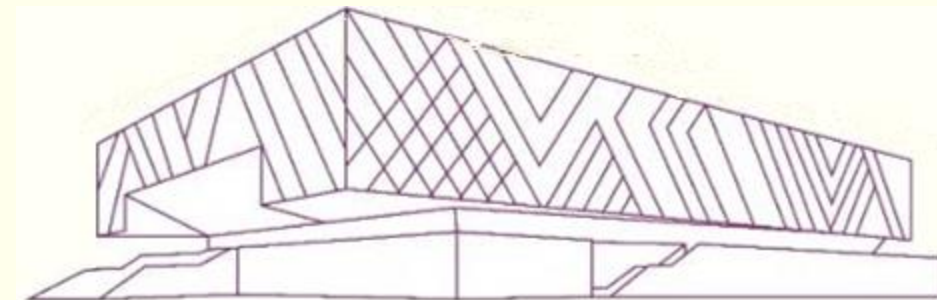
- Inbound与Outbound定义
 - 什么是Inbound?
 - 什么是Outbound?





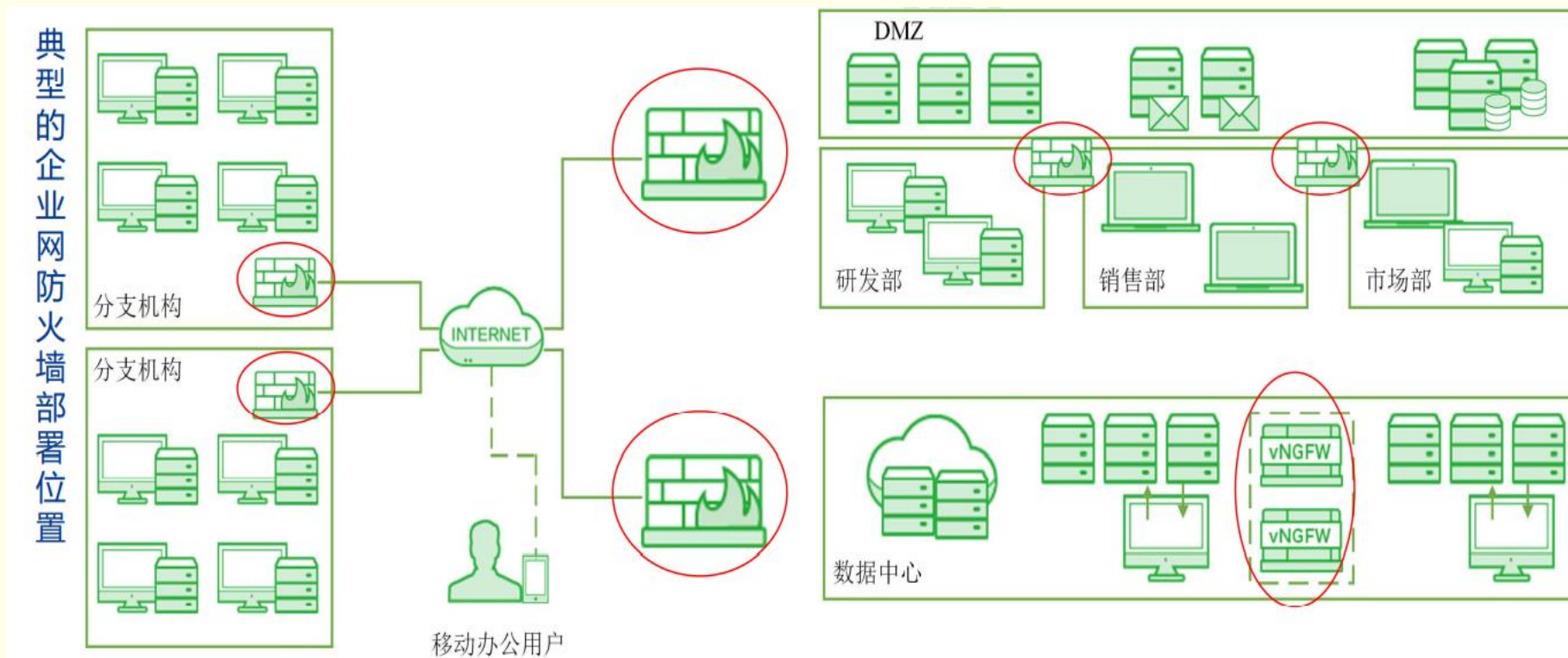
2

防火墙应用

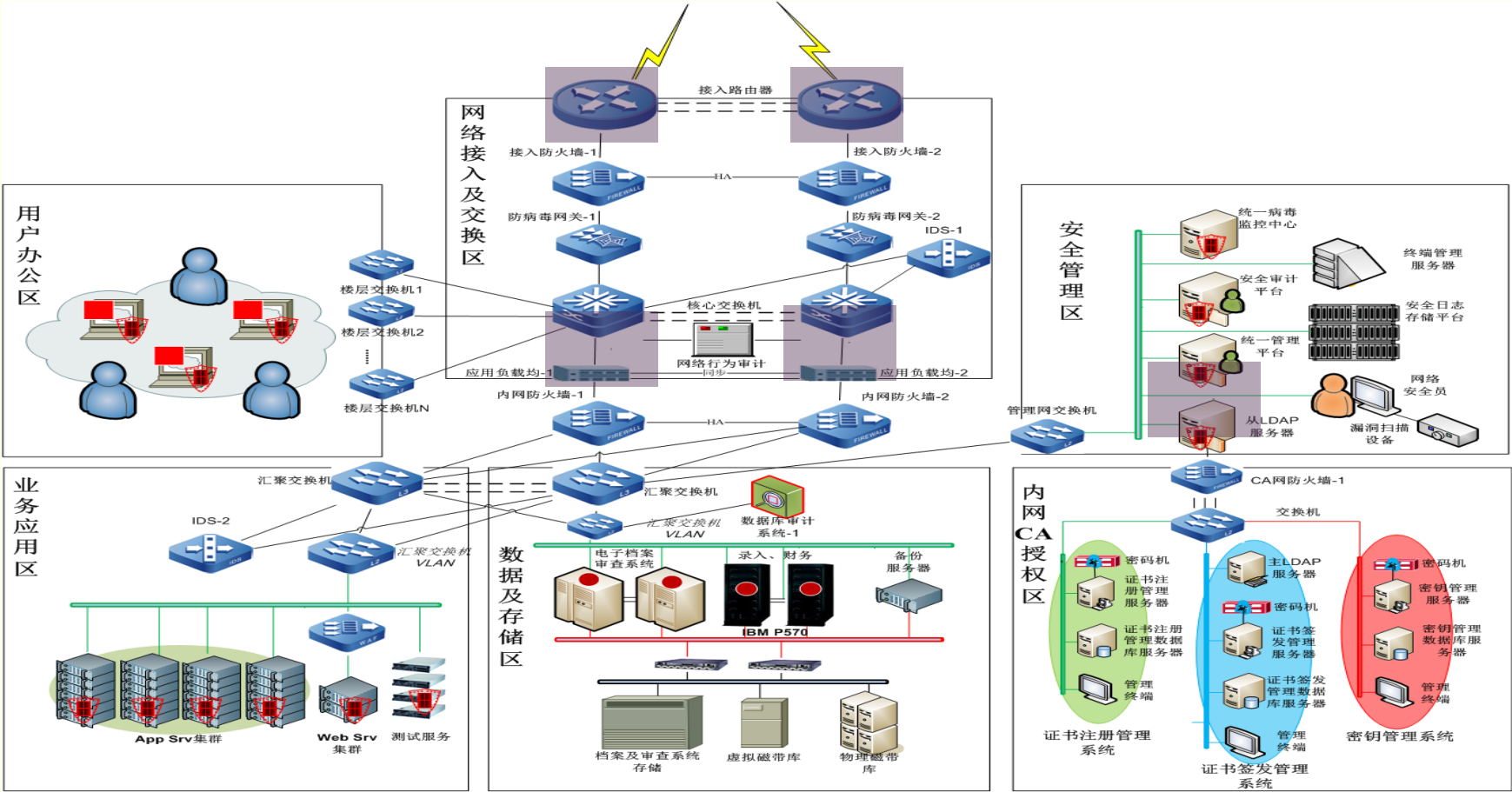


防火墙的基本功能

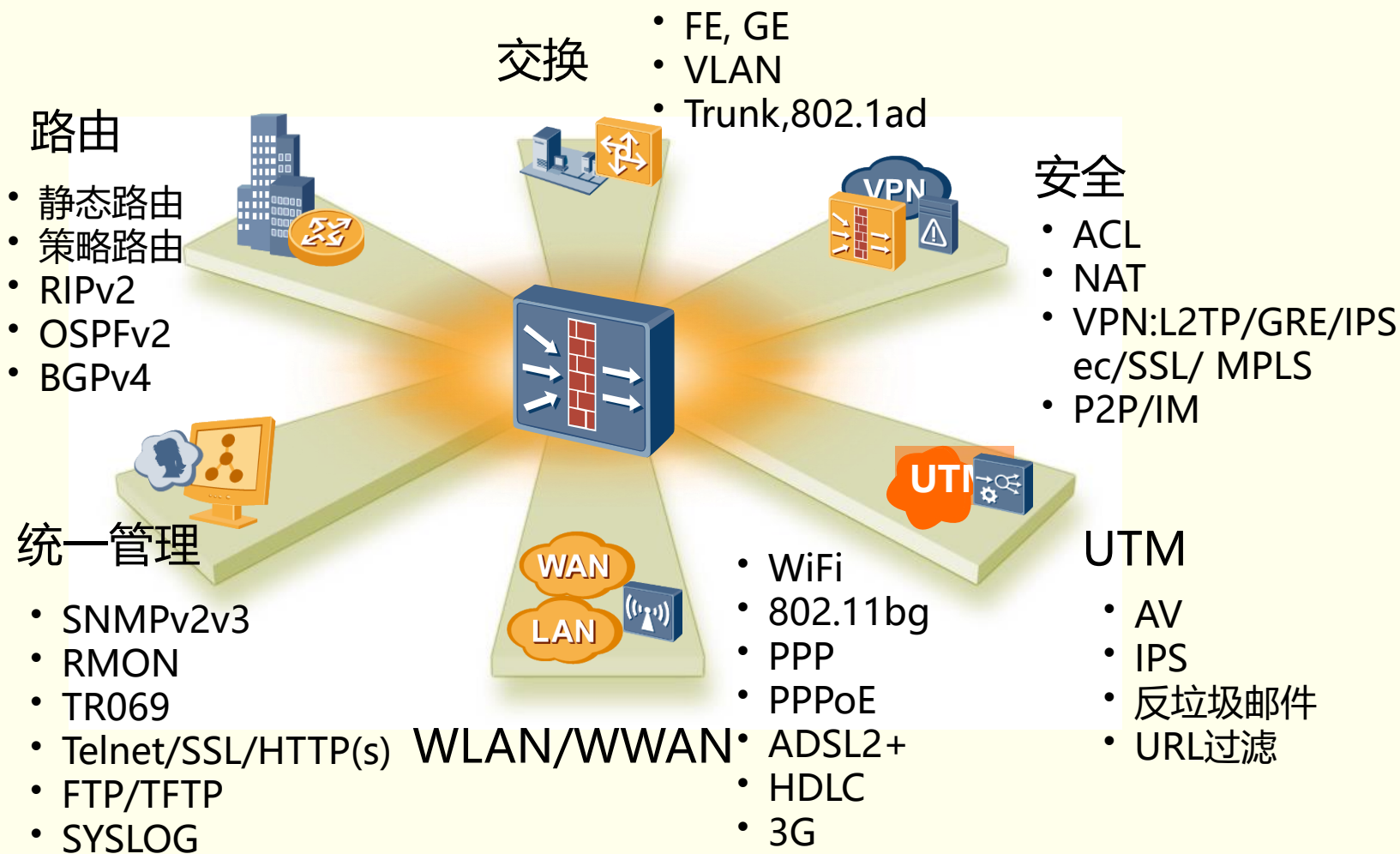
- “隔离”：在不同信任级别的网络之间砌“墙”
- “访问控制”：在墙上开“门”并派驻守卫，按照安全策略来进行检查和放行



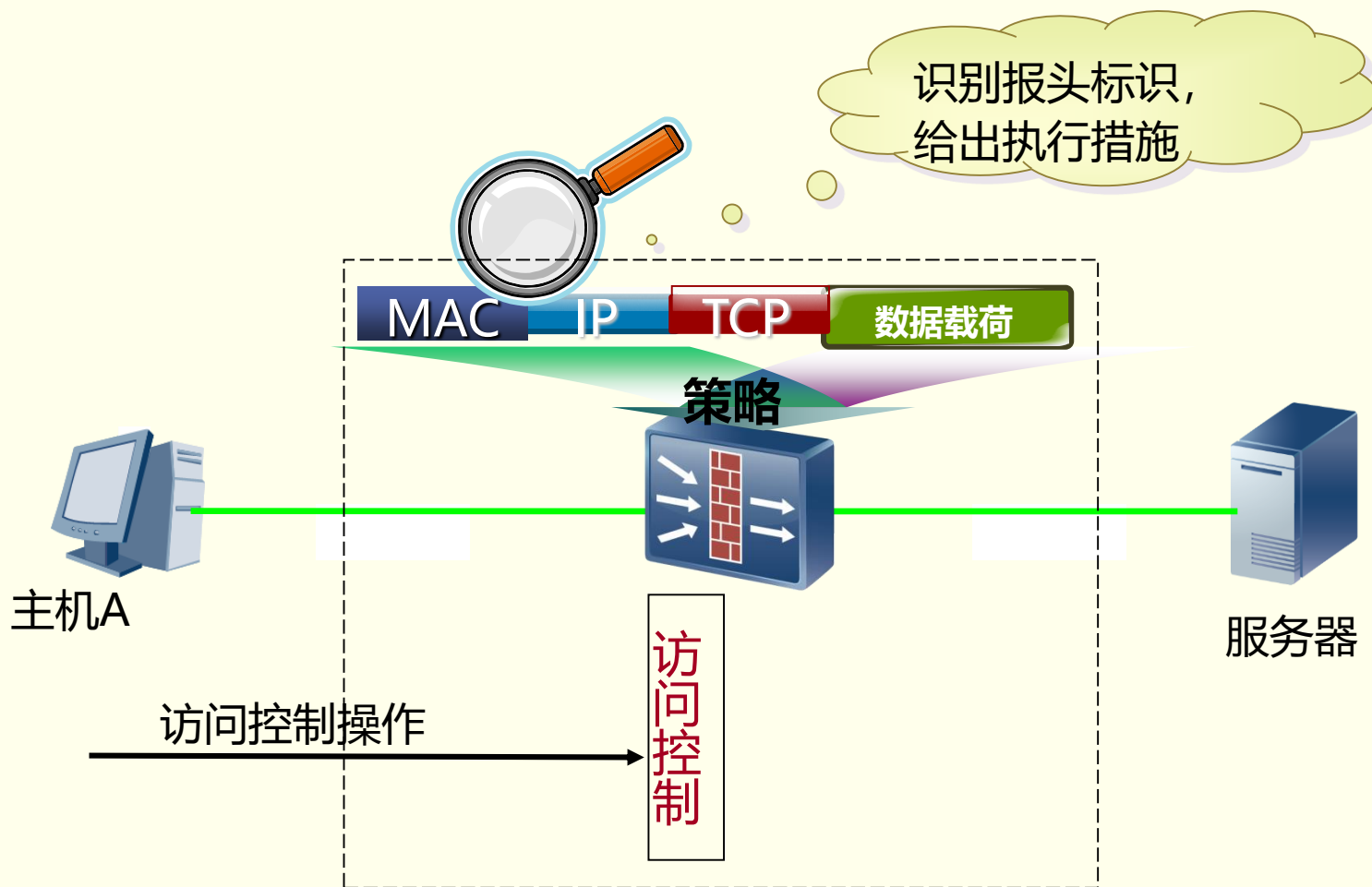
实际环境



防火墙多业务功能



防火墙主要功能 — 访问控制

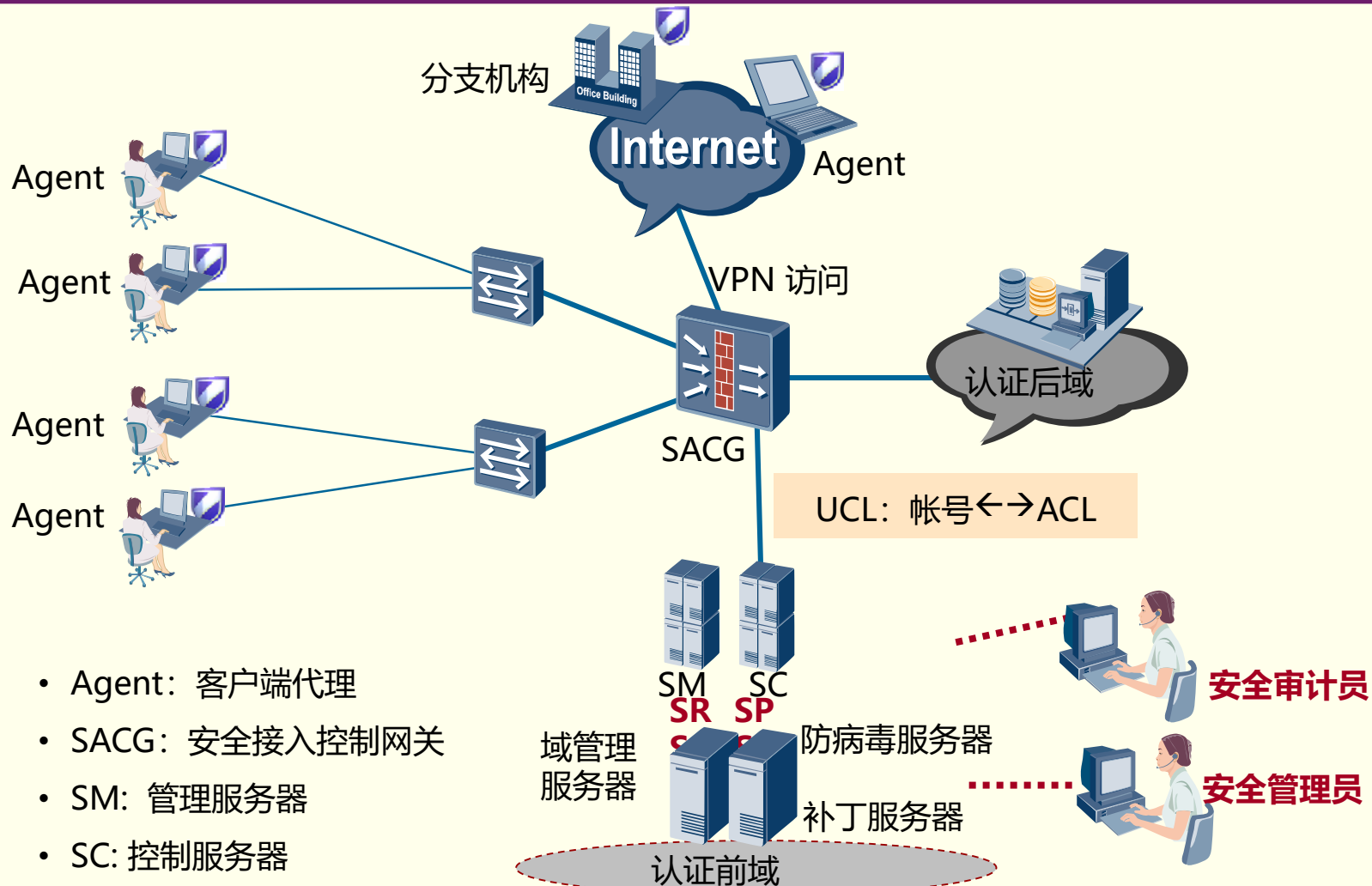


防火墙基本功能—深度检测技术

- 基于特征字的识别技术
- 基于应用层网关识别技术
- 基于行为模式识别技术

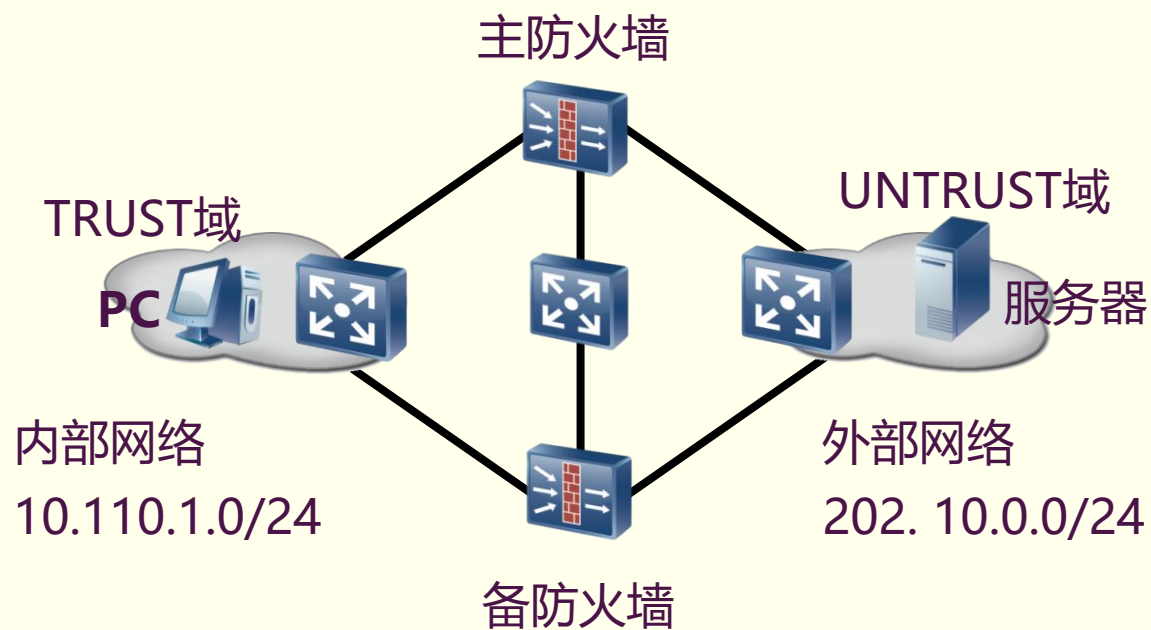


SACG联动技术

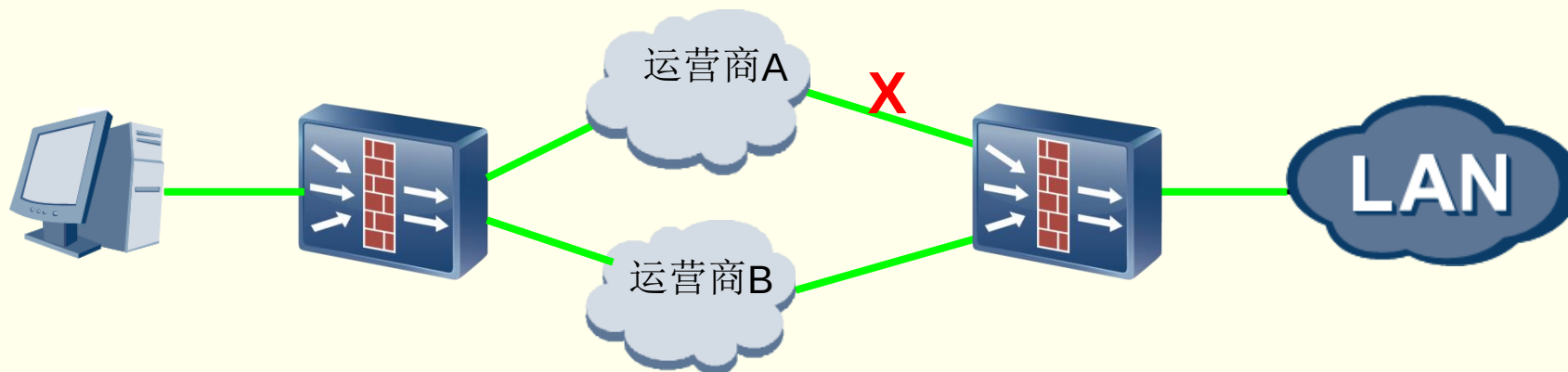


双机热备技术

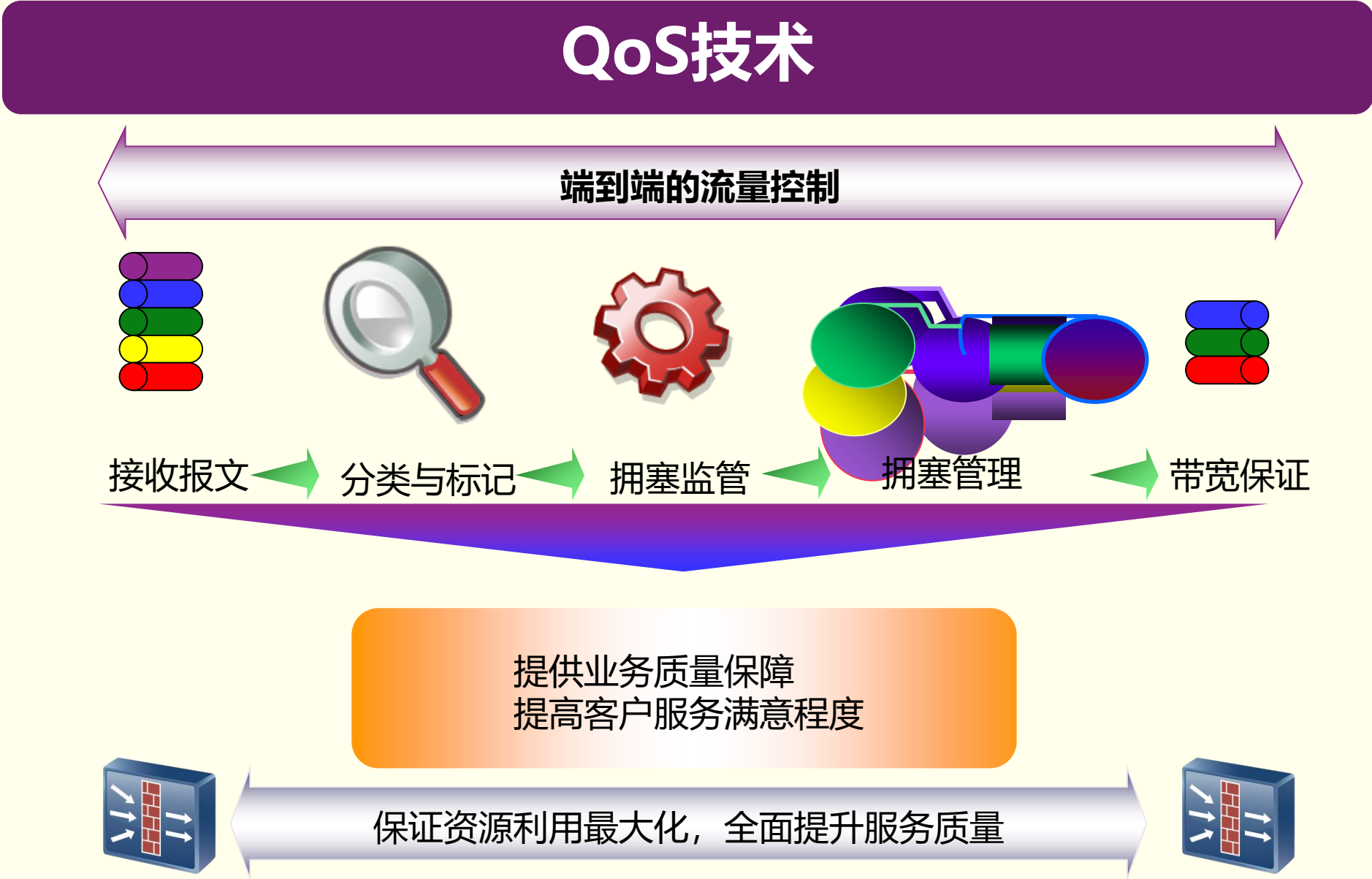
- 提供冗余备份功能
- 统一设备上所有接口的主备状态
- 同步防火墙之间会话信息即配置信息



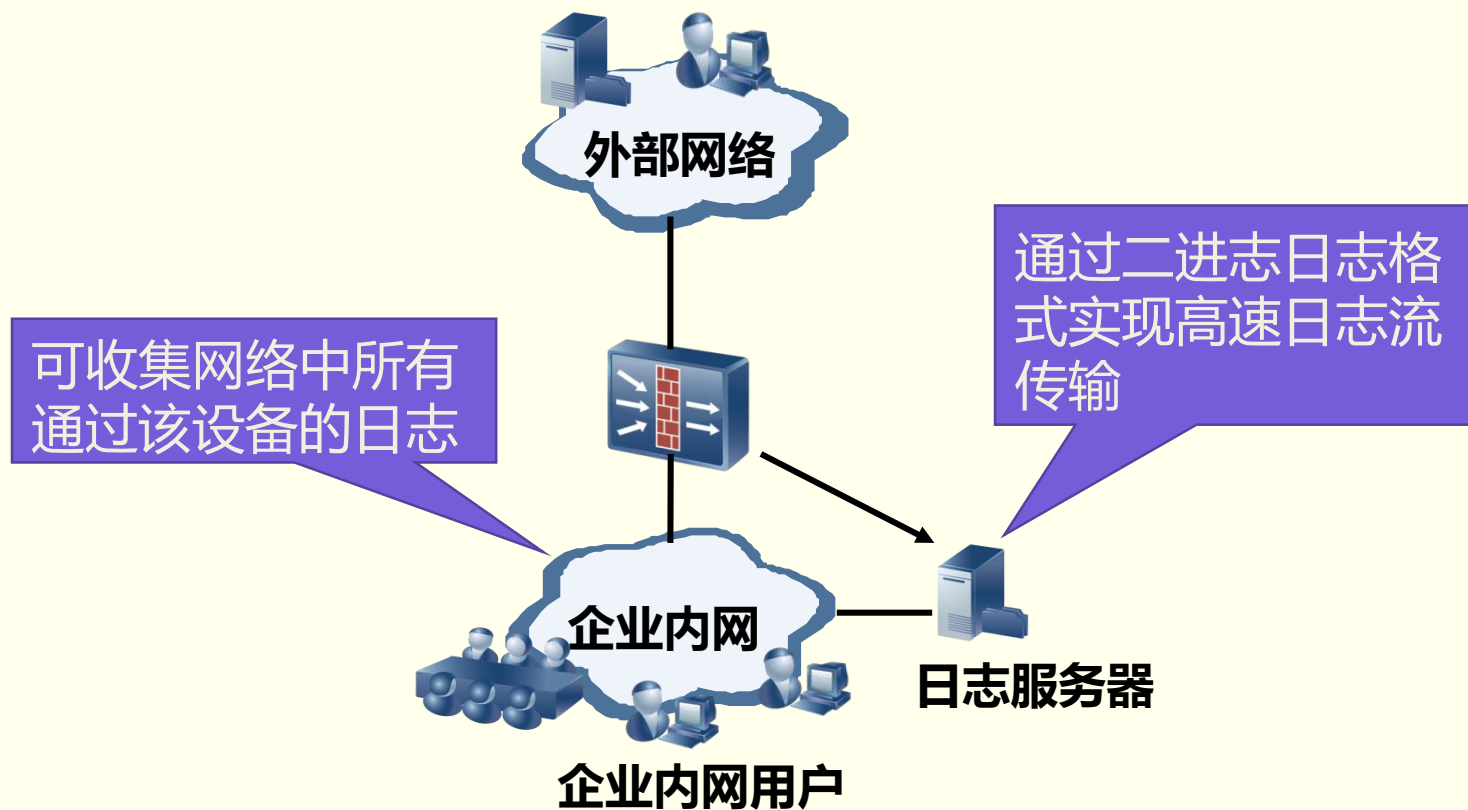
IP Link技术



- IP-Link自动侦测的侦测结果可以被其他特性所引用，主要应用包括：
 - 应用在静态路由中
 - 应用在双机热备份中



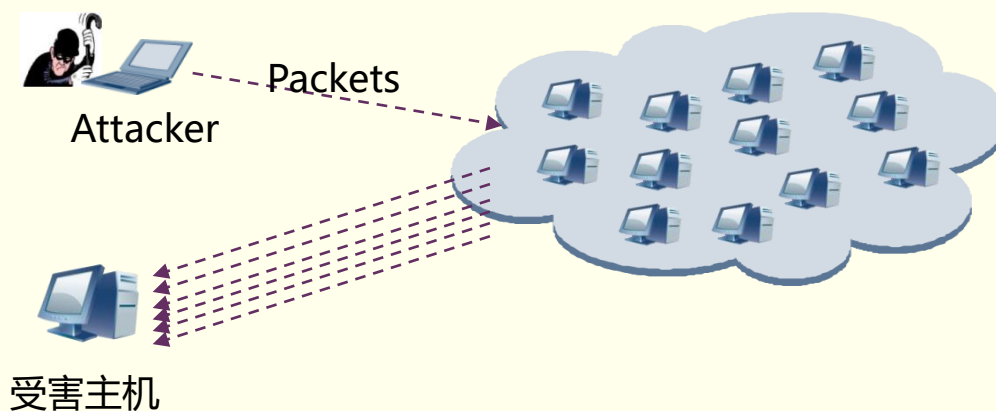
防火墙日志审计



- 配合eLog日志软件，可以为用户提供清晰网络日志和访问记录。

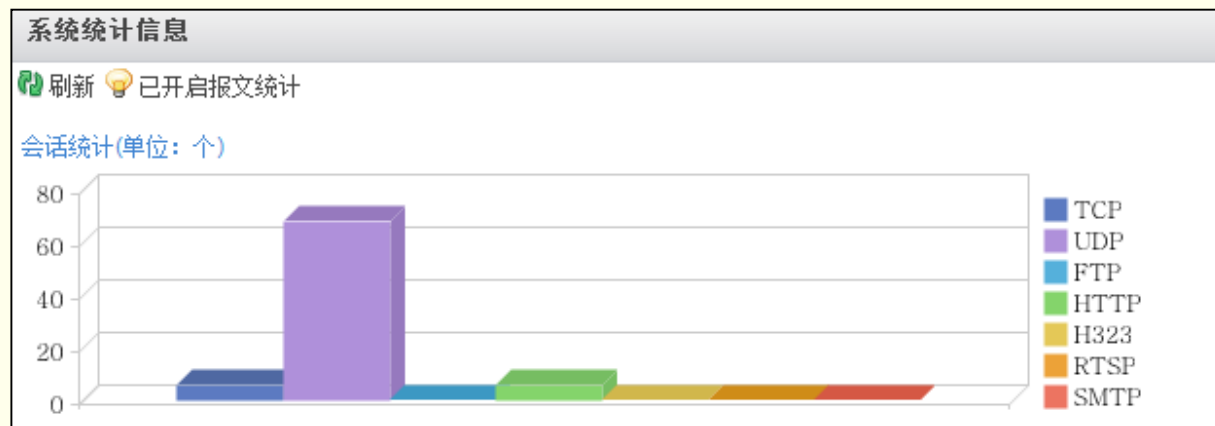
攻击防范

- 网络攻击主要分为四大类：
 - 流量型攻击
 - 扫描窥探攻击
 - 畸形报文攻击
 - 特殊报文攻击

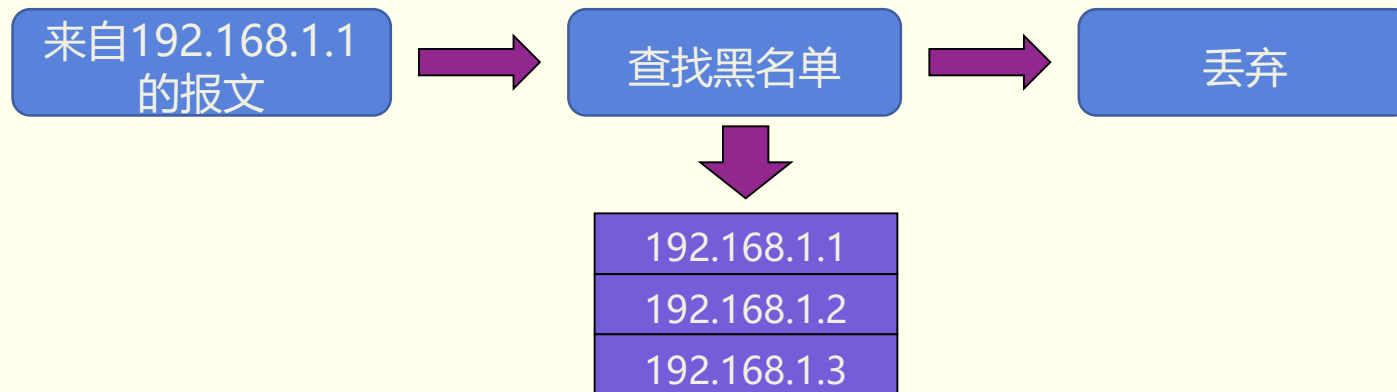


防火墙报文统计

- 报文统计
 - 对于防火墙来说，不仅要监控数据流量，还要对内外部网络之间的连接发起情况进行检测，因此要进行大量的统计、计算与分析。
- 防火墙对报文统计结果的分析有如下两个方面：
 - 专门的分析软件事后分析日志信息。
 - 防火墙实时完成一部分分析功能。



防火墙黑名单

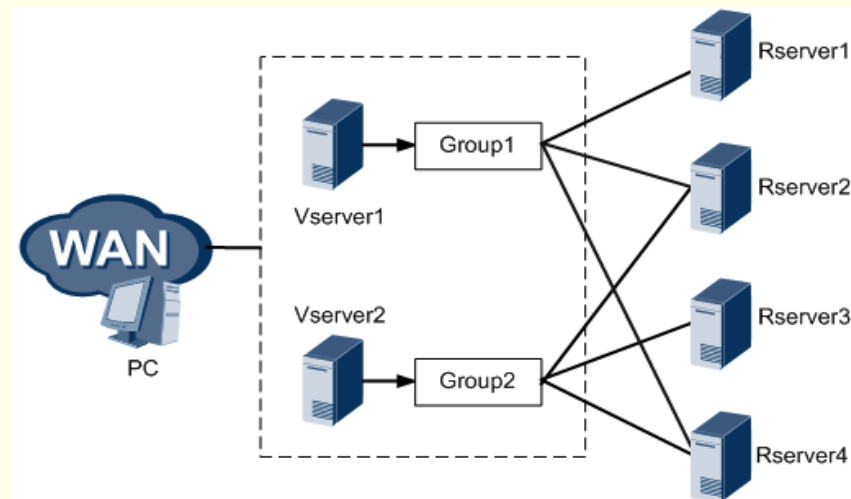


- 黑名单
 - 黑名单是一个IP地址列表。防火墙将检查报文源地址，如果命中，丢弃所有报文
 - 快速有效地屏蔽特定IP地址的用户。
- 创建黑名单表项，有如下两种方式：
 - 通过命令行手工创建。
 - 通过防火墙攻击防范模块或IDS模块动态创建。

负载均衡

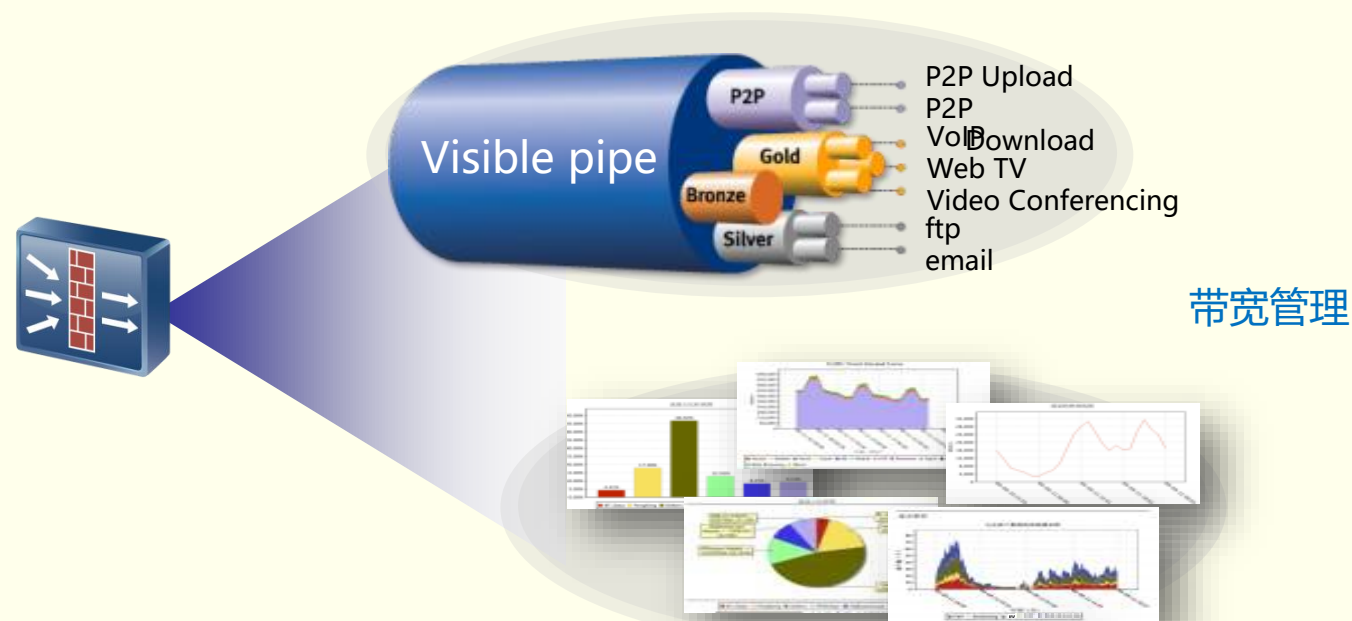
- 负载均衡。
 - 将访问同一个IP地址的用户流量分配到不同的服务器上。
- 负载均衡采用以下技术，将用户流量分配到多台服务器：
 - 虚服务技术
 - 服务器健康性检测
 - 基于流的转发

即通过指定算法，将数据流发送到各个真实服务器进行处理。



应用控制

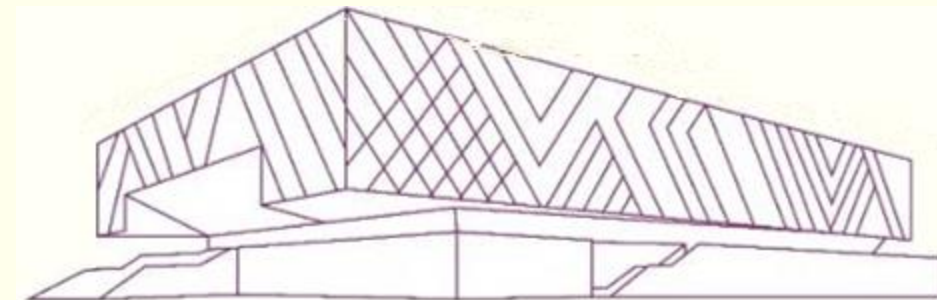
- DPI (Deep Packet Inspection), 即深度报文检测技术。使用DPI知识库中的规则, 对P2P、VoIP、Video等多种应用数据, 可以对识别的网络流量进行允许通过、阻断、限制连接数和限速等控制动作。





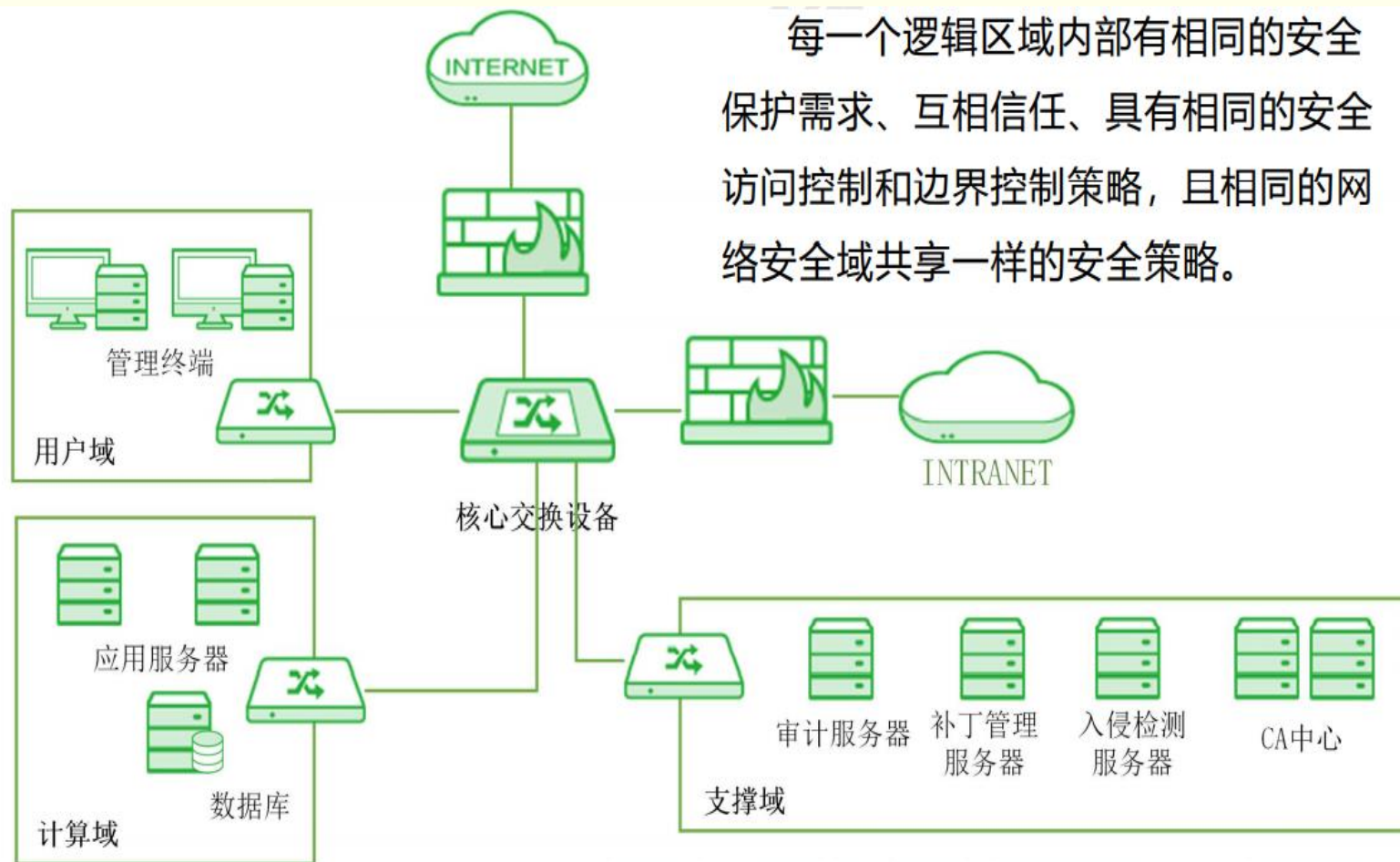
3

防火墙部署



网络安全域

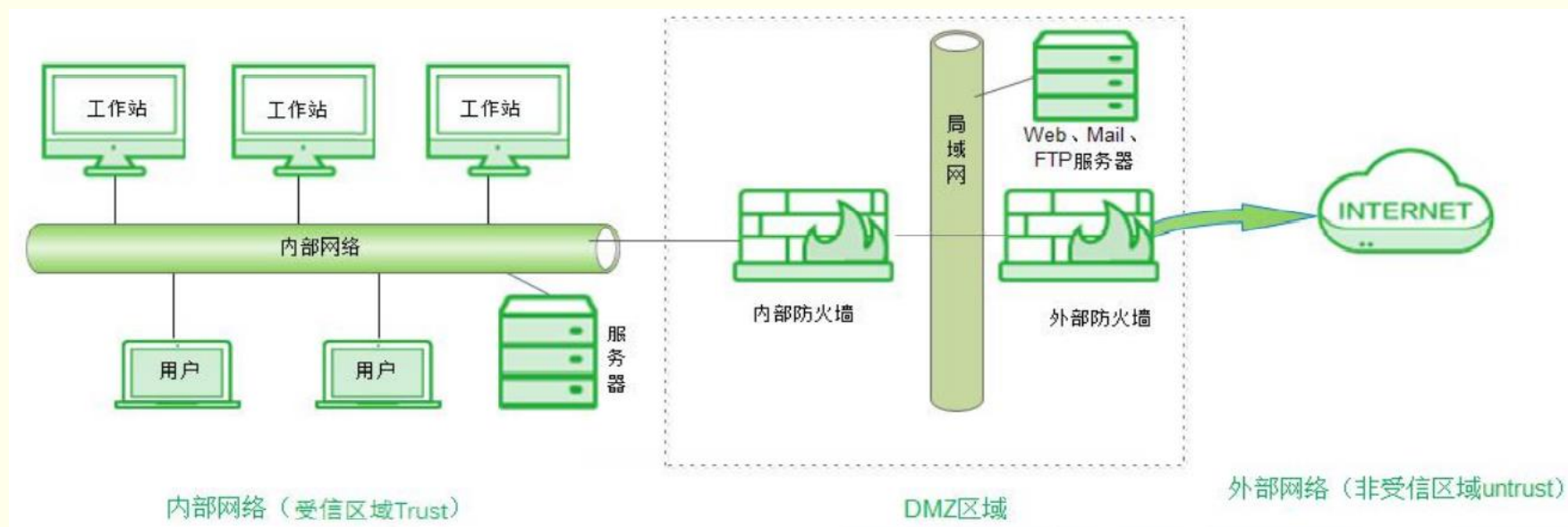
网络安全域是指同一系统内根据信息的性质、使用主体、安全目标和策略等元素的不同来划分的不同逻辑子网或网络。



每一个逻辑区域内部有相同的安全保护需求、互相信任、具有相同的安全访问控制和边界控制策略，且相同的网络安全域共享一样的安全策略。

预定义安全域

- 受信任域Trust：通常用于定义内部网络所在区域。
- 非军事化区域DMZ（Demilitarized Zone）：通常用于企业内部网络和外部网络之间的小网络区域。
- 非受信区域Untrust：通常用于外部网络的Internet区域。



预定义安全域之间的访问控制策略

访问控制策略	策略说明
内网可以访问外网	内网的用户显然需要自由地访问外网。在这一策略中，防火墙需要进行源地址转换。
内网可以访问DMZ	此策略是为了方便内网用户使用和管理 DMZ 中的服务器。
外网不能访问内网	内网中存放的是公司内部数据，这些数据不允许外网的用户进行访问。
外网可以访问DMZ	DMZ中的服务器本身就是要给外界提供服务的，所以外网必须可以访问DMZ。同时，外网访问DMZ 需要由防火墙完成对外地址到服务器实际地址的转换。
DMZ不能访问内网	如果违背此策略，则当入侵者攻陷DMZ时，就可以进一步进攻到内网的重要数据。
DMZ不能访问外网	此条策略也有例外，比如DMZ 中放置邮件服务器时，就需要访问外网，否则将不能正常工作。

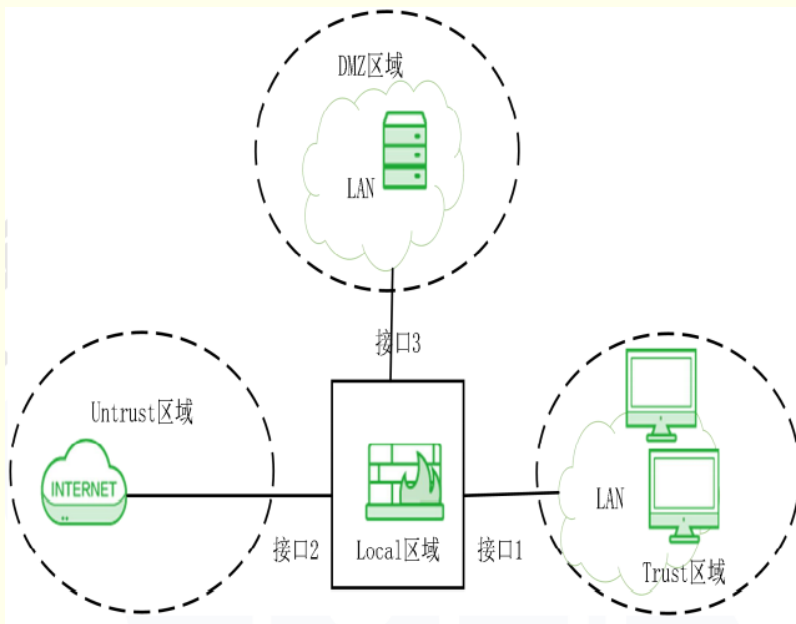
防火墙部署方式

防火墙部署分为三个步骤：

- 规划安全域：防火墙上通常预定义了三类安全区域，受信区域Trust、非军事化区域DMZ和非受信区域Untrust，用户可以根据需要自行添加新的安全区域。
- 明确不同等级安全域相互访问的安全策略；
- 明确防火墙的部署位置以及防火墙接口的工作模式。
- 防火墙的部署支持透明网桥模式、路由模式、混合模式和旁路模式。

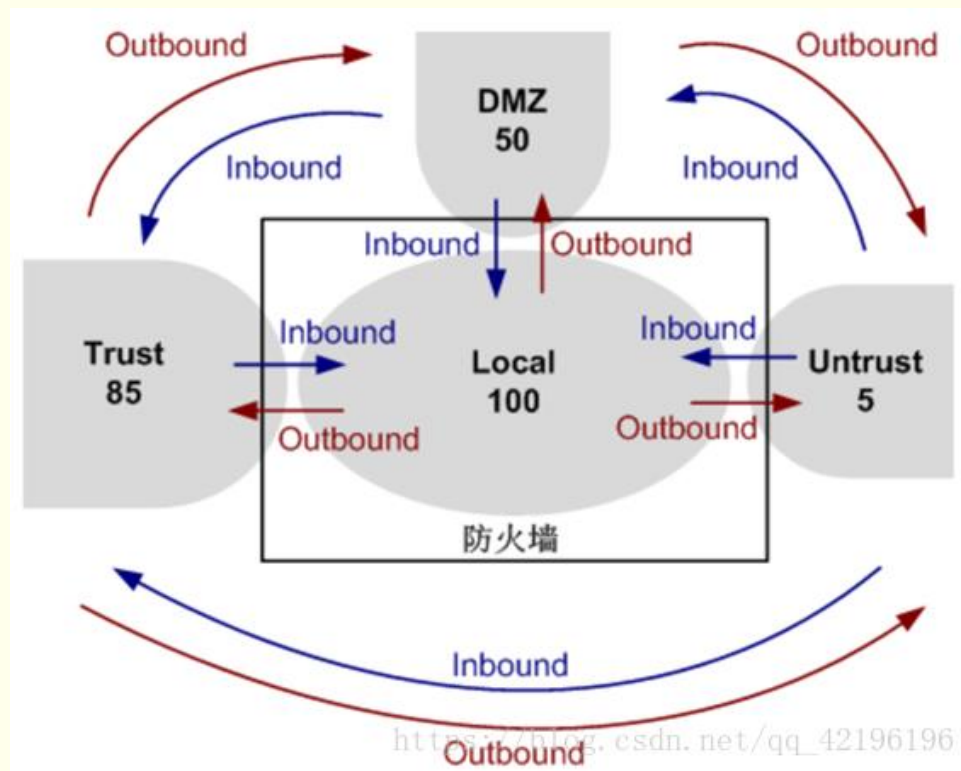
安全域与接口

- 防火墙通过接口连接网络，将接口划分到安全域后，通过接口把安全域和网络关联起来。
- 接口1连接的内部用户，将把这个接口划分到Trust区域中。
- 接口2连接内部服务器，将把这个接口划分到DMZ区域。
- 接口3连接Internet，将它划分到Untrust区域。



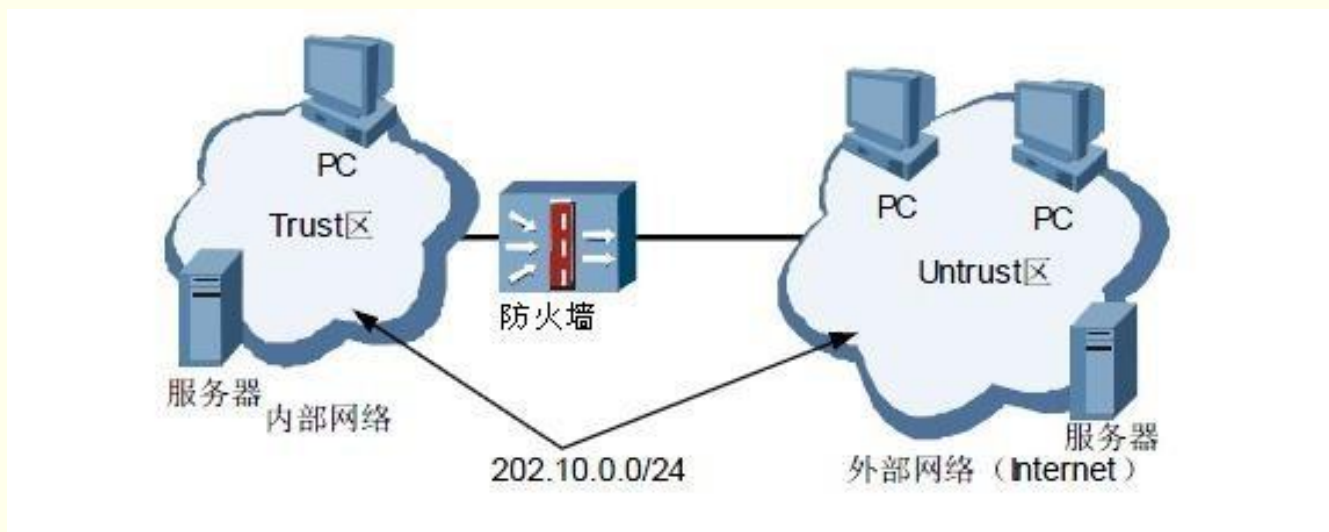
防火墙数据流向

报文从低级别的安全区域向高级别的安全区域流动时为入方向（Inbound），
报文从由高级别的安全区域向低级别的安全区域流动时为出方向（Outbound）。



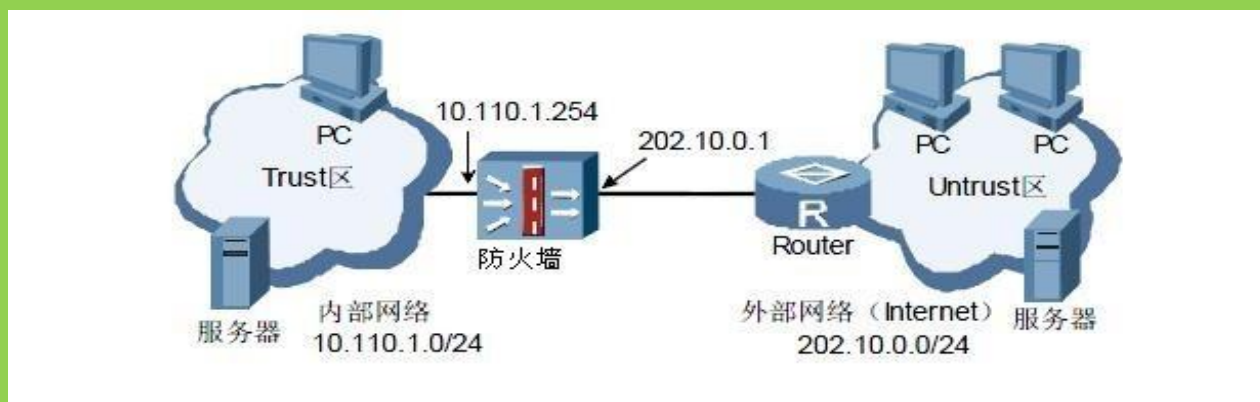
防火墙的透明网桥模式

- 透明网桥模式部署适用于不希望更改网络结构、路由配置、IP配置的环境
- 图中的防火墙内外接口组成一个“桥”。
- 当报文在二层区域的接口间进行转发时，需要根据报文的MAC地址来寻找出接口，此时防火墙表现为一个透明网桥。
- 但是防火墙与二层交换机不同，IP报文还需要送到上层进行过滤处理，通过检查会话表或ACL规则以确定是否允许该报文通过。
- 透明模式的防火墙仍然支持ACL规则检查，ASPF状态过滤、防攻击检查、流量监控等功能。



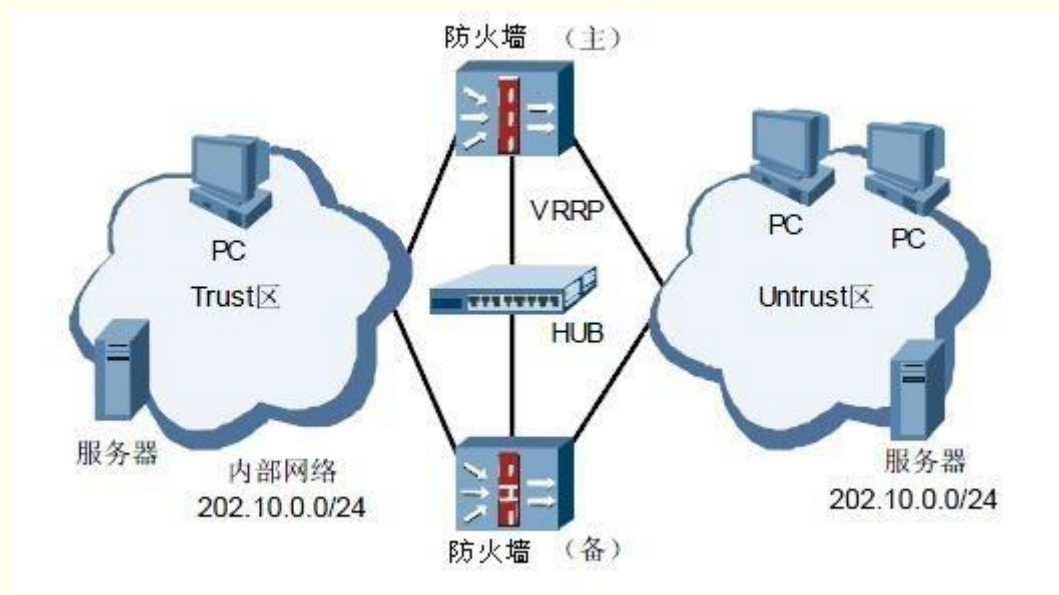
防火墙路由模式

- 路由模式下所有**接口都配置IP地址**，各接口所在的安全区域是**三层区域**，不同三层区域相关的接口连接的外部用户属于不同的子网。
- 当报文在三层区域的接口间进行转发时，根据报文的IP地址来查找路由表，此时防火墙在网络中会被算作是路由器的一跳，**表现为一个路由器**，支持**NAT和动态路由协议**，如RIP和OSPF。
- 路由模式支持使用多个接口，但每个接口必须处于不同的子网中。
- 流量在三层域之间进行转发，所有数据包都经过防火墙处理，**支持流量管理、行为控制、安全防护等管控功能**。



防火墙混合模式

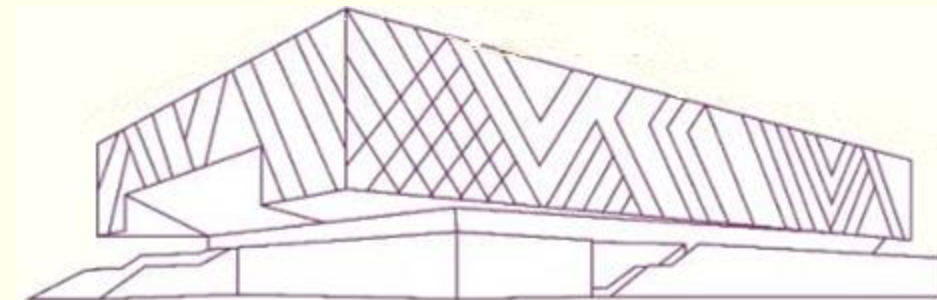
- 防火墙工作在混合透明模式下，此时部分接口配置IP地址，部分接口不能配置IP地址。配置IP地址的接口所在的安全区域是三层区域，接口上启动VRRP功能，用于双机热备份；而未配置IP地址的接口所在的安全区域是二层区域，和二层区域相关接口连接的外部用户同属一个子网。当报文在二层区域的接口间进行转发时，转发过程与透明模式的工作过程完全相同。



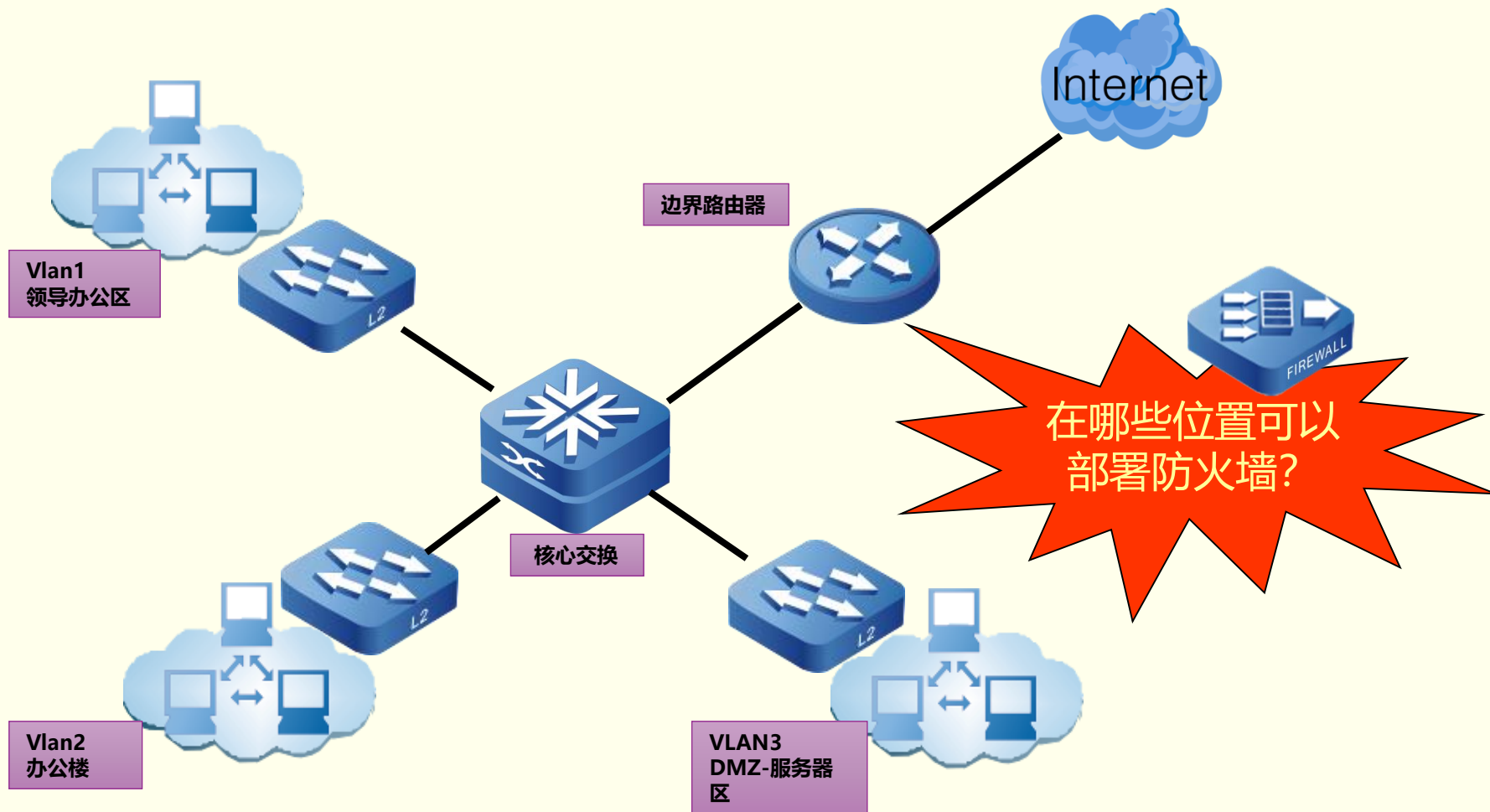


4

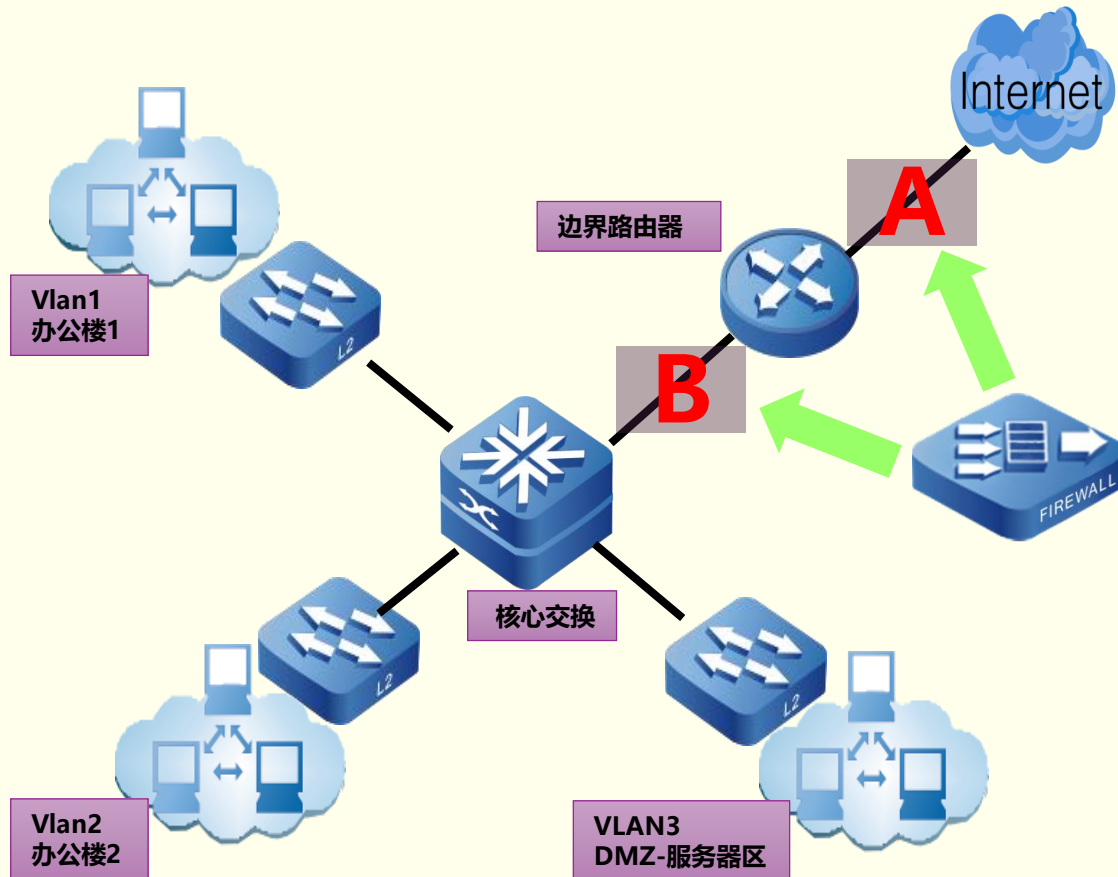
典型案例



基础环境



基础环境



边界透明接入

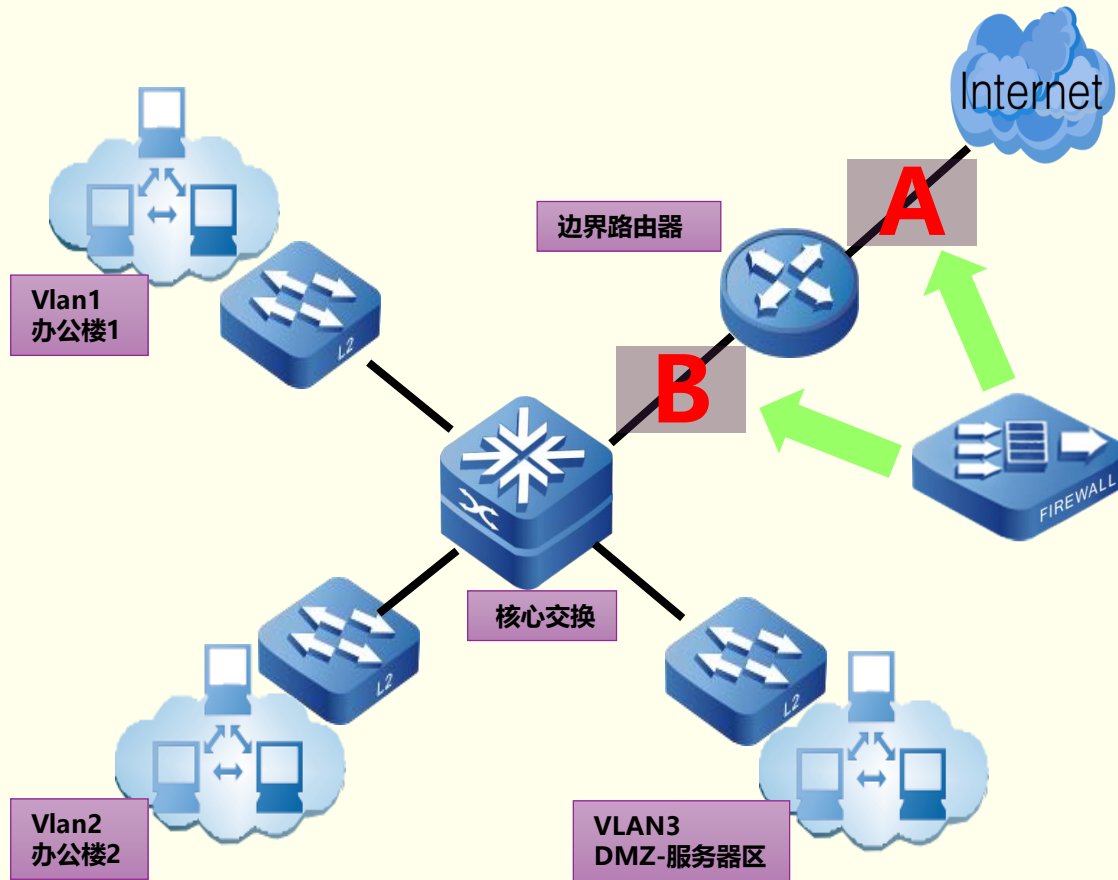
优点:

- 1、网络环境改动少，逻辑拓扑无变化。
- 2、防火墙易于配置。
- 3、故障维护方法简易。

缺点:

- 1、增加一个网络故障点
- 2、部分安全功能不支持透明模式

基础环境



边界透明接入

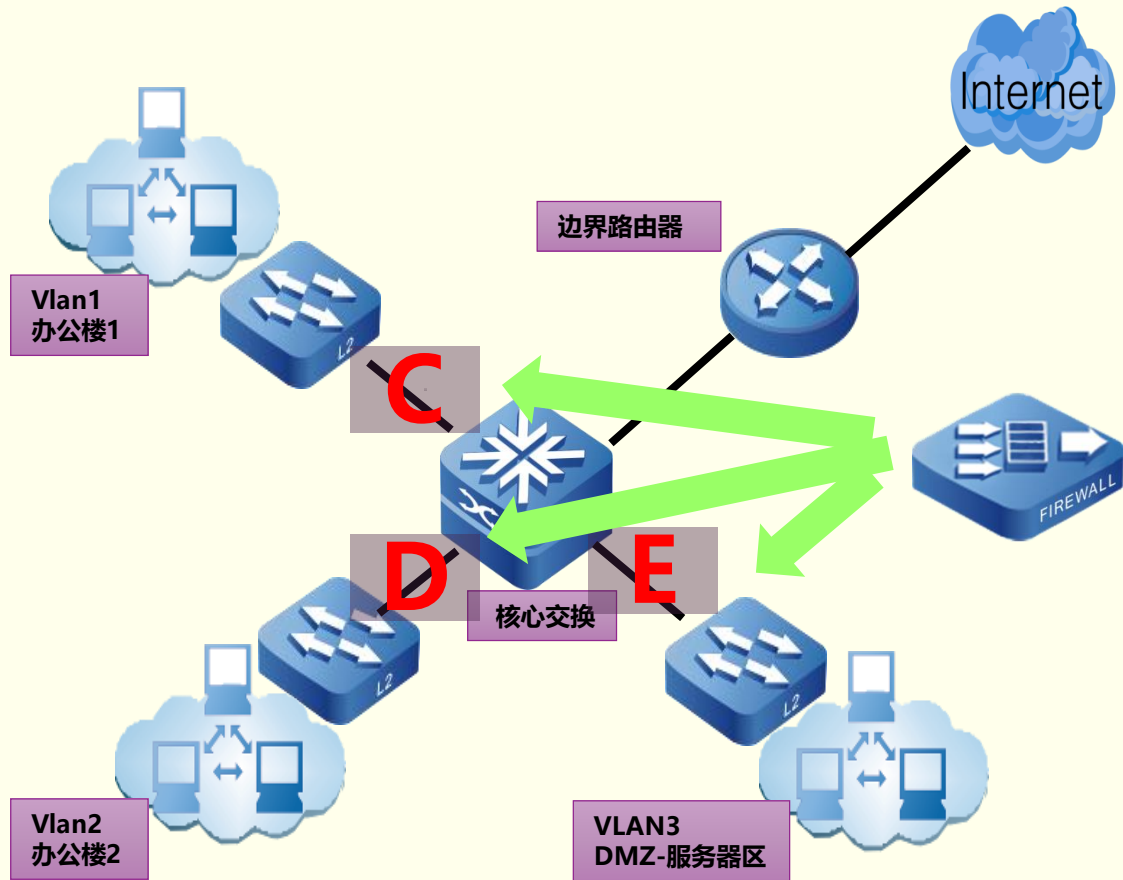
配置的步骤:

- 1、两个接口混合模式
- 2、配置对象定义
- 3、配置安全规则

可选:

- 1、配置带外管理IP、管理主机IP
- 2、配置跨网段管理用的缺省路由
- 3、其他安全功能

基础环境



内部透明接入

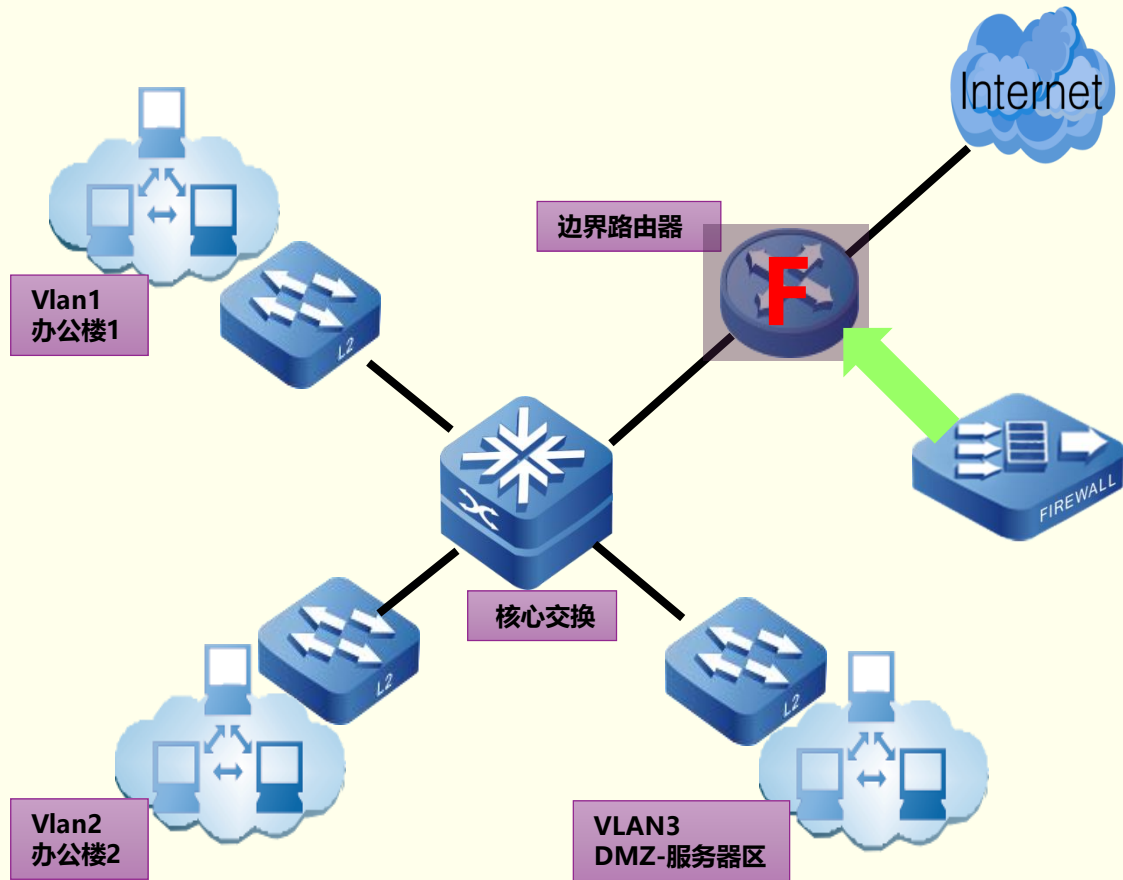
优点:

- 1、安全区域边界明确。
- 2、控制力度强。
- 3、故障定位简单。

缺点:

- 1、用户投资大
- 2、用户的安全需求未必会要求如此明细的控制。

基础环境



边界路由接入

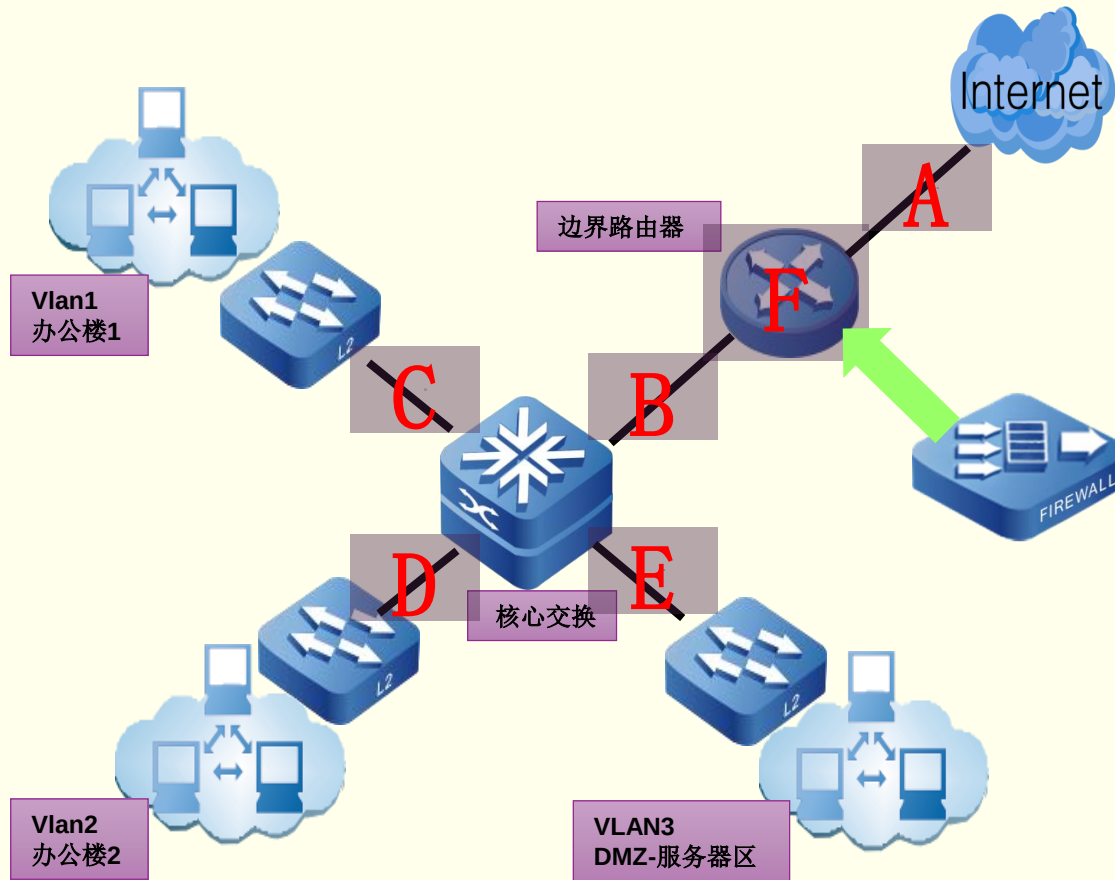
替换路由器的优点:

- 1、不新增网络故障点。
- 2、排查问题易定位。

缺点:

- 1、防火墙配置相对复杂
- 2、不一定能兼容所有原路由器的功能

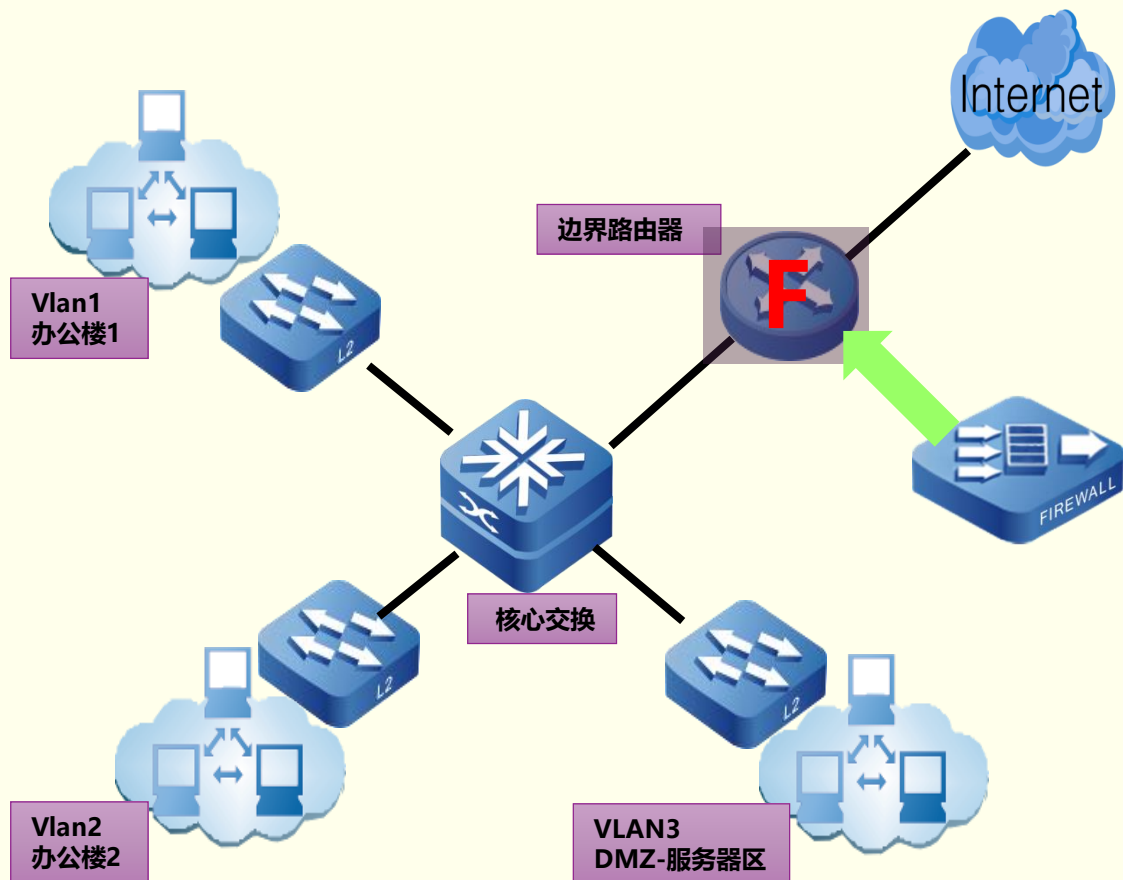
基础环境



实施方案的推荐顺序

- 1、F或B 根据用户实际应用决定是路由、透明
- 2、C、D、E 根据用户内网实际安全需求决定
- 3、A 因为可能涉及到ISP接入设备，最后考虑A位置。

基础环境



边界路由接入

配置步骤:

- 1、配置内、外口的IP地址
- 2、配置缺省路由及对内网回指路由
- 3、配置对象定义、安全规则、NAT规则。

可选步骤:

- 4、配置远程管理主机。
- 5、配置其他安全功能。

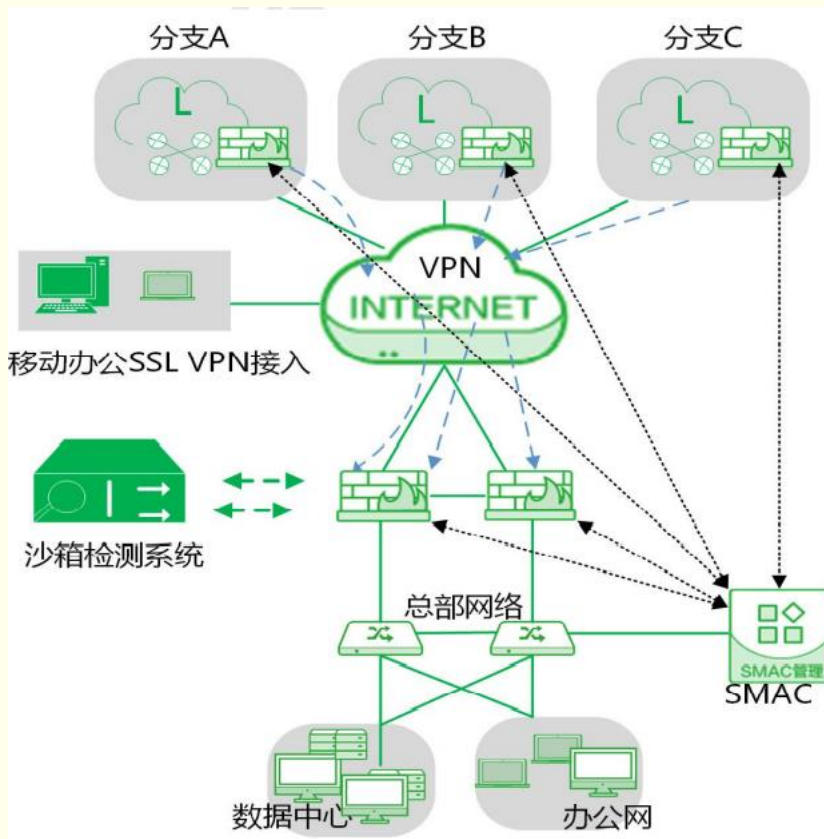
多分支企业组网及网络安全解决方案

• 用户需求：

- 总部与分支安全互联
- 全面防护互联网威胁
- 内部风险的实时洞察
- 实现全网的统一管理

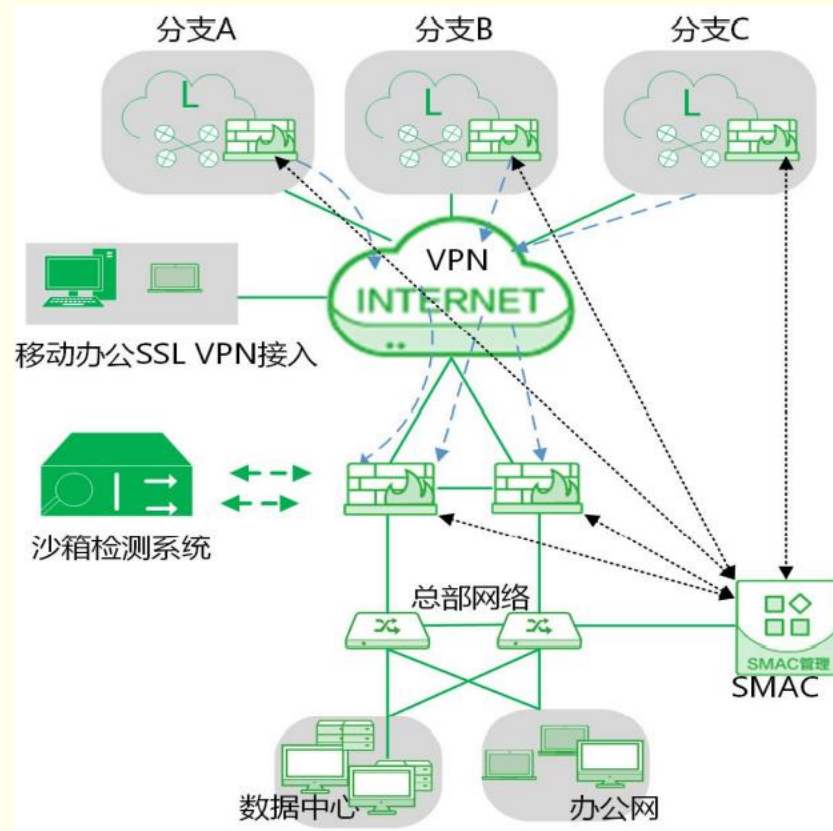
• 解决方案：

- 部署在企业总部和各分支机构互联网边界，可帮助多分支企业实现安全组网、边界防护。



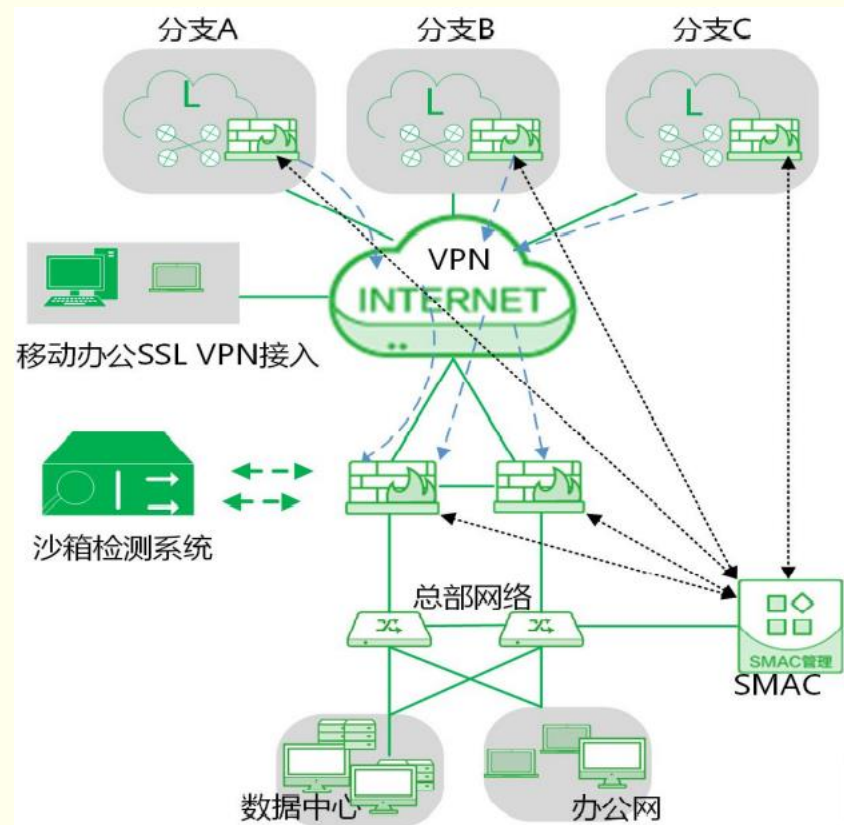
构建企业VPN

- 防火墙部署于总部和分支机构互联网边界，并通过防火墙在总部与分支间建立IPSec VPN隧道，实现“站到站”的虚拟网络互联，构建企业VPN网络，满足各分支机构与总部的数据交互需求。
- 防火墙提供的SSL VPN 功能，可为远程接入人员提供加密的远程访问VPN通道，满足此类用户通过简单的网页登录，即可在公司外部以加密的方式访问企业的应用数据。
- 接入防火墙的多余互联网链路可绑定至多条VPN隧道，通过灵活的控制实现多VPN隧道的备份，以提升VPN网络的可用性。



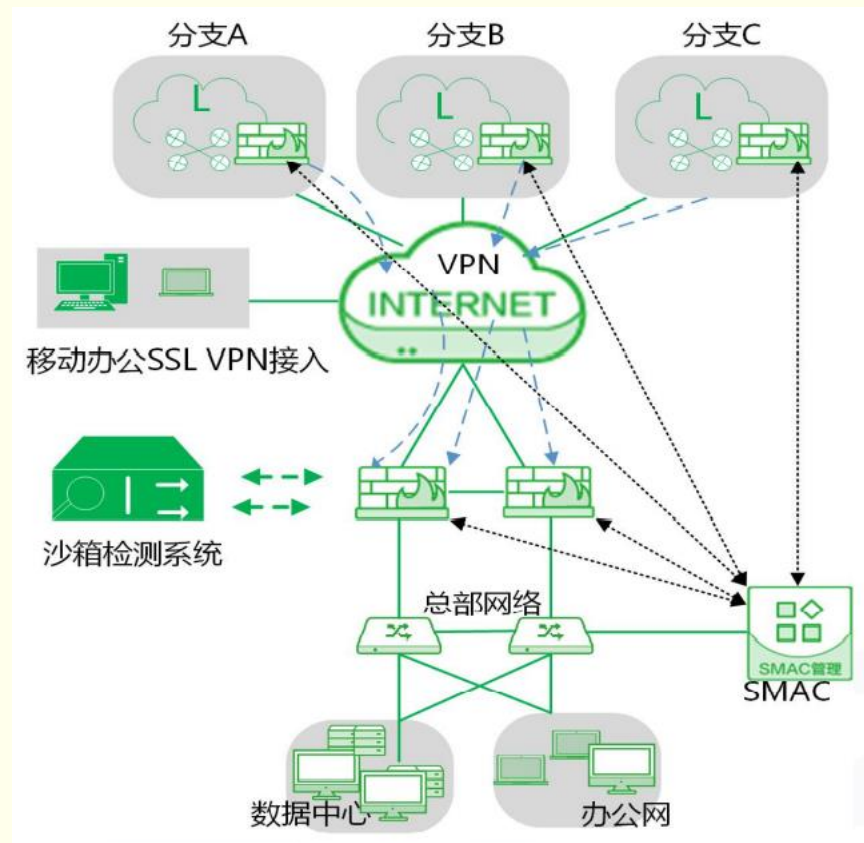
启动全方位攻击防护

- **防火墙**深度集成病毒防护、漏洞防护、间谍软件防护、恶意URL防护等功能，并基于优越的架构设计保障高性能的安全功能交付。
- 防火墙的入侵防御（IPS）、病毒防护（AV）等功能，可对互联网访问流量进行深度威胁检测，严防内网用户访问挂马网站、钓鱼链接的行为，在网络边界阻断恶意程序植入及远程控制通道。同时，业务流量在进入VPN隧道前，也经过**严格检测**，进一步降低恶意攻击流量在网内蔓延的风险。



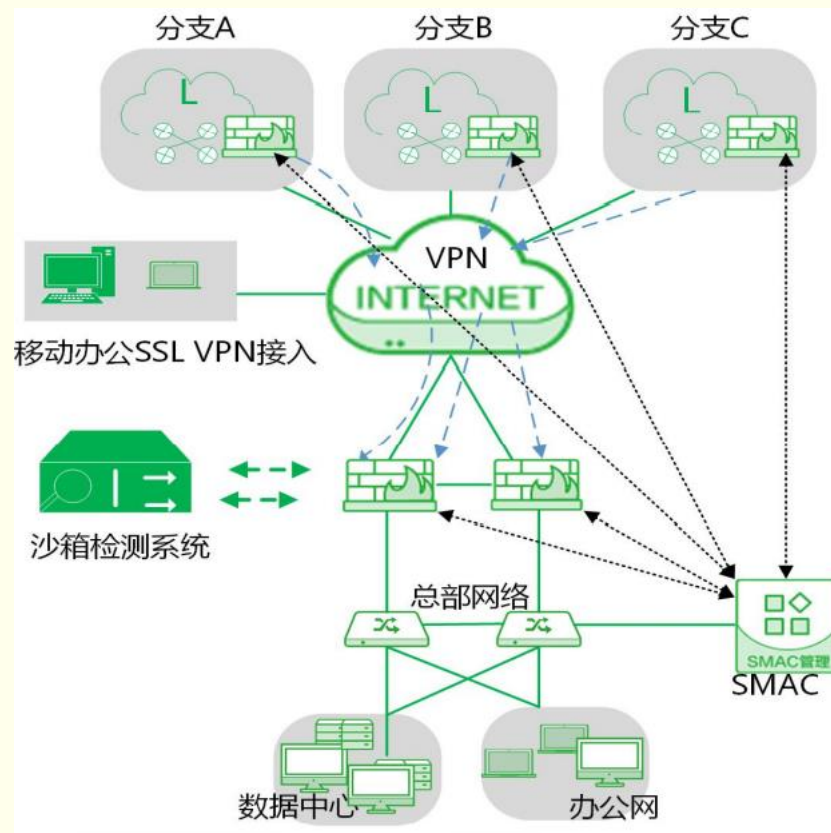
实时检测内部失陷主机

- 通过与“威胁情报中心”的智能协同，可进一步提升用户对网络边界威胁的感知能力。
- 利用云端海量的运算和存储资源，并通过威胁情报对用户网络数据进行复杂逻辑的分析检测，可精准定位用户网内已被攻陷的主机，及时发现、尽早处置。



构建全网的集中管理平台

- “智慧管理分析中心 (SMAC)”，是防火墙的集中管理平台，可对数百台防火墙进行分权分域的集中管理，实现全网设备统一监控、统一管理和统一运维。
- SMAC系统可提供针对全网防火墙的设备运行状态监控、安全配置违规核查、安全策略批量下发、威胁特征统一升级等诸多智能化运维管理功能，构建全网的统一安全管理平台，提升全网设备的管理效率。



总 结

学习完本章内容，应掌握

- ❖ 掌握防火墙基本概念
- ❖ 掌握防火墙技术原理
- ❖ 了解防火墙应用场景
- ❖ 方案了解防火墙部署



END

